

重庆邮电大学智慧访客预约与出入校管理系统 数据库原理课程设计报告

数据库原理期末大作业

2026 年 6 月 23 日

目录

一、 系统定义	5
1.0.1 1. 中文系统名称	5
1.0.2 2. 英文系统名称	5
1.0.3 3. 系统设计意图	5
1.0.4 4. 系统目标	5
1.0.5 5. 系统服务对象	5
1.0.6 6. 系统核心功能	6
1.0.7 7. 系统建设意义	6
1.1 本章小结	6
二、 需求分析	7
2.1 综合需求	7
2.1.1 02 需求分析	7
2.2 数据流程图	11
2.3 数据字典	13
三、 系统设计	19
3.1 概念结构设计	19
3.2 E-R 图	25
3.2.1 总体简化 E-R 图	25
3.2.2 核心业务 E-R 图	25
3.2.3 用户权限 E-R 图	26
3.3 逻辑结构设计	26
3.4 关系模式	30
3.5 系统功能模块图	33
3.5.1 系统功能模块图	33
3.6 其它设计图	33
3.6.1 访客预约审批流程图	33
3.6.2 门岗核验流程图	33

3.6.3	系统架构图	33
3.6.4	数据库表关系图	34
3.7	表结构摘要	34
四、	详细设计	40
4.1	SQL 查询语句和说明	40
4.1.1	SQL-01: 查询某访客的历史预约记录	40
4.1.2	SQL-02: 查询某被访人的待确认预约	41
4.1.3	SQL-03: 查询某部门的待审批预约	41
4.1.4	SQL-04: 查询当天已入校访客	41
4.1.5	SQL-05: 查询当天已入校但未离校访客	42
4.1.6	SQL-06: 查询超时未离校访客	42
4.1.7	SQL-07: 按部门统计本月访客数量	43
4.1.8	SQL-08: 按校门统计本月通行数量	43
4.1.9	SQL-09: 查询黑名单访客	44
4.1.10	SQL-10: 查询某预约的完整审批记录	44
4.1.11	SQL-11: 查询某访客的车辆和随行人员	44
4.1.12	SQL-12: 查询系统操作日志	45
4.1.13	SQL-13: 查询今日访客概览	45
4.1.14	SQL-14: 查询近七天访客趋势	46
4.1.15	SQL-15: 查询审批通过率	46
4.1.16	SQL-16: 查询本周访客数	47
4.1.17	SQL-17: 查询本月访客数	47
4.1.18	SQL-18: 访问事由分布	47
4.1.19	SQL-19: 审批状态分布	48
4.1.20	SQL-20: 入校离校状态分布	48
4.1.21	SQL-21: 黑名单风险数量	49
4.1.22	SQL-22: 最近操作日志	49
4.2	建表 SQL 摘要	49
五、	系统实现与测试	56
5.1	开发平台和工具选择	56

5.2 系统测试	57
5.3 代表性运行界面	61
六、 总结	76

一、 系统定义

1.0.1 1. 中文系统名称

重庆邮电大学智慧访客预约与出入校管理系统

1.0.2 2. 英文系统名称

Smart Visitor Reservation and Campus Access Management System of Chongqing University of Posts and Telecommunications

1.0.3 3. 系统设计意图

本系统面向高校校园访客管理场景，旨在通过数据库应用系统对校外访客从预约申请、校内确认、部门审批、门岗核验、入校登记、离校登记到记录归档和统计分析的全过程进行信息化管理。系统以 MySQL 数据库为核心，对访客信息、预约信息、审批信息、通行凭证、出入校记录、黑名单、用户角色权限和系统日志等数据进行统一组织、约束、查询和统计。

1.0.4 4. 系统目标

建立规范化的访客预约和审批流程，减少线下沟通和纸质登记。
通过黑名单检查、角色权限和门岗核验提升校园出入安全性。
通过数据库记录保存完整审批链路和出入校轨迹，便于追溯和审计。
通过统计报表分析访客数量、部门接待情况、校门通行情况和超时未离校情况。
为数据库原理课程设计提供完整的需求分析、数据流程图、数据字典、E-R 图、关系模式、SQL 查询、系统实现和测试材料。

1.0.5 5. 系统服务对象

服务对象	说明
访客	校外来访人员，使用系统提交预约申请并查看预约状态和通行凭证
被访人	校内教师或工作人员，负责确认访客预约是否属实
部门审批人员	对本部门相关访问申请进行审核

门岗安保人员	在校门处核验访客通行凭证并办理入校、离校登记
系统管理员	维护用户、角色、权限、部门、校门、字典、黑名单和日志
校级管理人员	查看全校访客记录和统计报表，为管理决策提供依据

1.0.6 6. 系统核心功能

访客预约申请：登记访客身份、联系方式、来访事由、被访人、访问时间、车辆和随行人员信息。

黑名单检查：在提交预约和门岗核验环节检查访客是否存在限制入校记录。

被访人确认：被访人对预约申请进行确认或拒绝。

部门审批：部门审批人员对已确认预约进行审批。

通行凭证生成：审批通过后生成通行码并记录有效期和使用状态。

门岗核验：门岗安保人员核验通行码、访客身份和预约状态。

入校登记与离校登记：记录访客进出校门、时间、经办人员和访问状态。

当前在校与超时未离校管理：查询已入校未离校访客并识别超时风险。

黑名单管理：维护黑名单原因、限制期限和处理状态。

访客记录查询与统计报表：支持按访客、部门、校门、时间、状态等条件查询统计。

系统管理：维护用户、角色权限、部门、校门、字典、通知和系统日志。

自动截图与报告生成：为课程设计报告自动生成运行截图和文档素材。

1.0.7 7. 系统建设意义

从校园管理角度看，本系统能够提升访客预约审批效率，强化出入校安全控制，减少人工登记差错。从数据库课程设计角度看，本系统业务流程完整、数据对象丰富、实体关系清晰，适合展示数据库需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、SQL 查询设计和系统实现测试等核心能力。

1.1 本章小结

本系统围绕高校访客预约和出入校管理构建统一数据库应用，系统名称、业务范围、服务对象和建设意义已经明确，为后续需求分析、概念结构设计和系统实现提供边界。

二、需求分析

2.1 综合需求

2.1.1 02 需求分析

1. 业务背景 高校日常教学、科研、合作交流和后勤服务中存在大量校外访客入校需求。访客通常需要提前说明来访事由、被访人、访问时间、车辆和随行人员等信息，学校则需要完成身份核验、被访人确认、部门审批、门岗放行、出入校记录留存和后续统计分析。随着校园安全管理要求提高，传统人工登记方式难以满足流程规范化、数据可追溯和统计自动化的需要。

2. 当前问题 预约与审批过程分散，访客、被访人、审批人员和门岗之间信息传递效率低。
纸质登记或临时登记难以保证数据完整性，后续查询统计成本高。
黑名单、超时未离校、重复入校等风险场景缺少自动检查。
门岗核验依赖人工判断，缺少与预约和审批结果联动的数据依据。
访客数据缺少统一归档，不利于按部门、校门、时间和状态进行统计分析。

3. 系统目标 系统必须围绕“访客预约与出入校管理”建立统一的数据处理流程，实现预约申请、黑名单检查、被访人确认、部门审批、通行凭证生成、门岗核验、入校登记、离校登记、记录归档和查询统计。所有关键业务操作都应保存到数据库，并能在后续报告中通过表结构、关系模式和 SQL 查询体现。

4. 用户角色分析

角色	主要职责	数据访问范围
访客	提交预约申请、维护本人访客信息、查看预约状态和通行凭证	本人预约、本人通行凭证、本人出入校结果
被访人	查看与本人相关的预约申请，确认或拒绝访客来访	本人作为被访人的预约和审批记录
部门审批人员	审批本部门访客申请，填写审批意见	本部门预约、审批记录和统计数据

门岗安保人员	核验通行凭证, 登记入校和离校, 查看当前在校和超时未离校访客	门岗核验数据、出入校记录、通行凭证状态
系统管理员	管理用户、角色、权限、部门、校门、黑名单、字典、日志	系统全量管理数据
校级管理人员	查看全校访客记录和统计报表	全校访客记录和统计结果, 通常只读

5. 核心业务流程 访客提交预约申请 → 系统检查黑名单 → 被访人确认 → 部门审批 → 生成通行凭证 → 门岗核验 → 入校登记 → 离校登记 → 访问记录归档 → 查询统计。

异常流程包括: 黑名单访客被拦截、被访人拒绝、部门审批拒绝、通行凭证过期、重复入校登记、重复离校登记、已入校但超时未离校等。

6. 功能需求

编号	功能需求	使用角色	输入	输出	对应数据
FR-01	访客提交预约申请	访客	访客信息、被访人、来访时间、事由、车辆、随行人员	预约申请记录	visitor, visitor_vehicle, visitor_companion, visit_apply
FR-02	系统检查黑名单	系统	访客证件号、手机号	是否限制入校	blacklist, visitor
FR-03	被访人确认预约	被访人	预约编号、确认结果、意见	确认或拒绝结果	visit_apply, approval_record, notice
FR-04	部门审批预约	部门审批人员	预约编号、审批结果、审批意见	审批通过或拒绝	approval_record, visit_apply
FR-05	生成通行凭证	系统	审批通过的预约	通行码和有效期	pass_code
FR-06	门岗核验通行凭证	门岗安保人员	通行码、访客身份信息	核验结果	pass_code, visit_apply, blacklist

FR-07	入校登记	门岗安保人员	预约编号、校门、入校时间	入校记录	access_record, campus_gate
FR-08	离校登记	门岗安保人员	出入校记录、离校时间	离校记录更新	access_record
FR-09	当前在校访客查询	门岗安保人员、校级管理人员	时间、校门、部门	当前在校列表	access_record, visit_apply
FR-10	超时未离校查询	门岗安保人员、校级管理人员	当前时间、预约结束时间	超时未离校列表	access_record, visit_apply
FR-11	黑名单管理	系统管理员	访客、原因、期限、状态	黑名单记录	blacklist
FR-12	访客记录查询	系统管理员、校级管理人员	访客、部门、校门、时间、状态	查询结果	visitor, visit_apply, access_record
FR-13	统计报表	校级管理人员	时间范围、部门、校门	统计图表和指标	visit_apply, ap-proval_record, access_record
FR-14	用户角色权限管理	系统管理员	用户、角色、权限	权限配置结果	sys_user, sys_role, sys_permission
FR-15	系统日志记录	系统	操作人、操作类型、结果	日志记录	operation_log
FR-16	自动截图与报告素材记录	系统管理员	截图任务、报告任务	截图和报告记录	screenshot_record, report_record

7. 性能需求 常规列表查询在测试数据规模下应在 2 秒内返回。

门岗核验、入校登记和离校登记属于高频操作，应尽量减少人工输入。

统计报表应支持按日期范围、部门和校门筛选，并能在课程演示数据规模下快速生成。

关键查询字段如预约状态、访问时间、部门、校门、访客证件号应设计索引。

8. 安全需求 系统必须提供登录认证，后续采用 JWT 进行接口访问控制。

密码必须加密存储，不能以明文保存。

不同角色只能访问授权菜单和接口。

访客只能查看本人预约和通行凭证。

部门审批人员只能审批本部门预约。
门岗安保人员只能执行核验和出入校登记相关操作。
关键操作必须写入系统日志，便于追溯。

9. 运行需求 数据库运行环境为 MySQL 8。
后端运行环境为 JDK 17 或兼容 Spring Boot 3 的环境。
前端运行环境为 Node.js 与 Vite。
系统应提供初始化数据库、启动后端、启动前端、自动截图和生成报告的脚本。
README 必须说明运行步骤、测试账号和常见问题。

10. 数据需求 系统需要维护以下数据：用户、角色、权限、部门、校门、访客、访客车辆、随行人员、预约申请、审批记录、通行凭证、出入校记录、黑名单、通知、操作日志、字典项、截图记录和报告记录。所有数据名称应在数据库表、后端实体、前端字段和报告中保持一致。

11. 需求到数据库表的对应关系

需求主题	后续建议表
登录认证与角色权限	sys_user, sys_role, sys_permission, sys_user_role, sys_role_permission
组织与校门管理	department, campus_gate
访客基础信息	visitor, visitor_vehicle, visitor_companion
预约业务	visit_apply
审批业务	approval_record
通行凭证	pass_code
出入校管理	access_record
黑名单管理	blacklist
通知与日志	notice, operation_log
字典配置	dict_type, dict_item
自动化材料	screenshot_record, report_record

2.2 数据流程图

本系统的数据流程图分为顶层数据流程图和二层数据流程图。源文件位于 `diagrams/data_flow_` 和 `diagrams/data_flow_level1.mmd`。当前 LaTeX 项目未直接嵌入 Mermaid 图，导出 PDF 后可替换为图片引用。

```
1 mmdc -i diagrams/data_flow_level0.mmd -o report-latex/figures/data_flow_level0.pdf
2 mmdc -i diagrams/data_flow_level1.mmd -o report-latex/figures/data_flow_level1.pdf
```

本节使用 Mermaid 描述“重庆邮电大学智慧访客预约与出入校管理系统”的主要数据流程。数据流程图中的外部实体、处理过程、数据流和数据存储均在数据字典中给出解释。

1. 顶层数据流程图

```
1 flowchart LR
2   Visitor[访客] -->|预约申请信息| P0((智慧访客预约与出入校管理系统))
3   Host[被访人] -->|确认结果| P0
4   Approver[部门审批人员] -->|审批意见| P0
5   Guard[门岗安保人员] -->|核验与出入校登记| P0
6   Admin[系统管理员] -->|基础数据与权限配置| P0
7   Manager[校级管理人员] -->|统计查询条件| P0
8
9   P0 -->|预约状态与通行凭证| Visitor
10  P0 -->|待确认申请| Host
11  P0 -->|待审批申请| Approver
12  P0 -->|核验结果与当前在校列表| Guard
13  P0 -->|系统维护结果| Admin
14  P0 -->|统计报表| Manager
15
16  P0 <--> D1[(用户角色权限库)]
17  P0 <--> D2[(访客与预约库)]
18  P0 <--> D3[(审批与通行库)]
19  P0 <--> D4[(出入校记录库)]
20  P0 <--> D5[(黑名单与日志库)]
```

说明：顶层数据流程图展示系统与六类外部角色之间的数据交换，以及系统内部主要数据存储。

2. 访客预约数据流程图

```
1 flowchart TD
2   V[访客] -->|填写访客身份、联系方式、被访人、访问时间、事由| P1((提交预约申请))
3   P1 -->|证件号/手机号| P2((黑名单检查))
4   P2 -->|查询黑名单| D1[(黑名单信息)]
5   P2 -->|未命中黑名单| P3((保存预约申请))
```

```

6   P2 -->|命中黑名单| R1[返回限制入校提示]
7   P3 -->|写入访客信息| D2[(访客信息)]
8   P3 -->|写入预约申请| D3[(预约申请信息)]
9   P3 -->|生成待确认通知| D4[(通知消息)]
10  P3 -->|预约提交结果| V

```

说明：预约数据流程以访客提交信息为起点，系统先检查黑名单，再保存访客和预约数据，并通知被访人确认。

3. 审批数据流程图

```

1  flowchart TD
2    H[被访人] -->|确认或拒绝意见| P1((被访人确认))
3    P1 -->|读取待确认预约| D1[(预约申请信息)]
4    P1 -->|写入确认记录| D2[(审批记录)]
5    P1 -->|被访人拒绝| D1
6    P1 -->|被访人确认通过| P2((部门审批))
7    A[部门审批人员] -->|审批结果与审批意见| P2
8    P2 -->|读取部门与预约信息| D1
9    P2 -->|写入部门审批记录| D2
10   P2 -->|审批拒绝| D1
11   P2 -->|审批通过| P3((生成通行凭证))
12   P3 -->|写入通行码、有效期、状态| D3[(通行凭证)]
13   P3 -->|通知访客和被访人| D4[(通知消息)]

```

说明：审批流程分为被访人确认和部门审批两个环节，所有审批动作均写入审批记录，审批通过后才生成通行凭证。

4. 门岗核验数据流程图

```

1  flowchart TD
2    G[门岗安保人员] -->|输入或扫描通行码| P1((通行凭证核验))
3    P1 -->|查询通行凭证| D1[(通行凭证)]
4    P1 -->|查询预约状态| D2[(预约申请信息)]
5    P1 -->|检查黑名单| D3[(黑名单信息)]
6    P1 -->|核验通过| P2((允许办理入校))
7    P1 -->|核验失败| R1[返回失败原因]
8    P2 -->|核验结果| G
9    P1 -->|记录核验操作| D4[(系统日志)]

```

说明：门岗核验必须同时检查通行凭证、预约状态和黑名单信息，核验失败时返回明确原因并记录操作日志。

5. 出入校登记数据流程图

```

1  flowchart TD
2    G[门岗安保人员] -->|入校登记信息| P1((入校登记))

```

3	P1 --> 读取预约和通行凭证 D1[(预约申请信息)]
4	P1 --> 写入入校时间、校门、经办人 D2[(出入校记录)]
5	P1 --> 更新访问状态为已入校 D1
6	G --> 离校登记信息 P2((离校登记))
7	P2 --> 读取未离校记录 D2
8	P2 --> 写入离校时间和离校校门 D2
9	P2 --> 更新访问状态为已离校 D1
10	P3((超时未离校检查)) --> 读取当前在校记录 D2
11	P3 --> 读取预约结束时间 D1
12	P3 --> 输出超时列表 G
13	P1 --> D3[(系统日志)]
14	P2 --> D3

说明：出入校登记以 ‘access_record’ 为核心数据存储，入校和离校操作都需要防止重复登记，并为当前在校和超时未离校查询提供依据。

2.3 数据字典

1. 外部实体

外部实体	说明	输入数据	输出数据
访客	校外来访人员	访客信息、预约申请信息、车辆信息、随行人员信息	预约状态、通行凭证、核验结果
被访人	校内接待人员	确认结果、确认意见	待确认预约、确认结果通知
部门审批人员	部门审核人员	审批结果、审批意见	待审批预约、审批记录
门岗安保人员	校门核验和登记人员	通行码、入校登记、离校登记	核验结果、当前在校列表、超时未离校列表
系统管理员	系统维护人员	用户、角色、权限、部门、校门、黑名单、字典配置	维护结果、系统日志
校级管理人员	学校管理人员	查询条件、统计条件	访客记录、统计报表

2. 数据流

数据流名称	来源	去向	数据内容	频率
预约申请信息	访客	提交预约申请处理	访客、被访人、来访时间、事由、车辆、随行人员	按来访需求产生
黑名单检查请求	提交预约申请处理、通行凭证核验处理	黑名单信息	访客证件号、手机号、访客编号	预约和核验时产生
被访人确认信息	被访人	被访人确认处理	预约编号、确认结果、确认意见、确认时间	被访人处理预约时产生
部门审批信息	部门审批人员	部门审批处理	预约编号、审批结果、审批意见、审批时间	审批人员处理预约时产生
通行凭证信息	生成通行凭证处理	访客、门岗核验处理	通行码、有效期、预约编号、使用状态	审批通过后产生
门岗核验信息	门岗安保人员	通行凭证核验处理	通行码、访客身份、校门、核验时间	访客到校时产生
入校登记信息	门岗安保人员	入校登记处理	预约编号、入校时间、入校校门、经办人	访客入校时产生
离校登记信息	门岗安保人员	离校登记处理	出入校记录编号、离校时间、离校校门、经办人	访客离校时产生
查询统计条件	校级管理人员、系统管理员	查询统计处理	时间范围、部门、校门、状态、访客关键字	管理查询时产生
系统操作日志	各业务处理过程	系统日志	操作人、操作模块、操作类型、结果、时间	关键操作发生时产生

3. 数据存储

数据存储名称	对应建议表	主要数据	相关处理过程	保存期限
--------	-------	------	--------	------

用户信息	sys_user	用户账号、姓名、手机号、部门、状态、密码摘要	登录认证、权限控制、业务经办	长期保存
角色权限信息	sys_role, sys_permission, sys_user_role, sys_role_permission	角色、权限、用户角色关系、角色权限关系	登录授权、菜单控制、接口鉴权	长期保存
部门信息	department	部门编号、部门名称、负责人、状态	被访人归属、部门审批、统计报表	长期保存
校门信息	campus_gate	校门编号、校门名称、位置、状态	门岗核验、入校登记、离校登记、校门统计	长期保存
访客信息	visitor	姓名、证件类型、证件号、手机号、单位	预约申请、黑名单检查、访客查询	长期或按规定保存
访客车辆信息	visitor_vehicle	访客编号、车牌号、车辆类型	预约申请、门岗核验	随访客记录保存
随行人员信息	visitor_companion	预约编号、姓名、证件号、联系方式	预约申请、门岗核验	随预约记录保存
预约申请信息	visit_apply	访客、被访人、部门、时间、事由、状态	预约、确认、审批、统计	长期保存
审批记录	approval_record	预约编号、审批环节、审批人、结果、意见、时间	被访人确认、部门审批	长期保存
通行凭证	pass_code	预约编号、通行码、有效期、状态	通行码生成、门岗核验	随预约记录保存
出入校记录	access_record	预约编号、入校时间、离校时间、校门、经办人、状态	入校登记、离校登记、当前在校、超时检查	长期保存
黑名单信息	blacklist	访客、原因、限制开始时间、限制结束时间、状态	黑名单检查、黑名单管理	按管理规定保存

通知消息	notice	接收人、标题、内容、状态、时间	预约通知、审批通知、系统通知	按需保存
系统日志	operation_log	操作人、模块、类型、结果、IP、时间	审计追踪、问题排查	长期或按规定保存
字典信息	dict_type, dict_item	字典类型、字典项、显示顺序、状态	状态值、证件类型、车辆类型等基础配置	长期保存
截图记录	screenshot_record	截图名称、路径、页面、角色、说明	自动截图、报告素材管理	项目期内保存
报告记录	report_record	报告名称、路径、生成时间、状态	自动报告生成	项目期内保存

4. 处理过程

处理过程	输入	输出	主要数据存储
提交预约申请	预约申请信息	预约记录、通知消息或黑名单提示	visitor, visitor_vehicle, visitor_companion, visit_apply, blacklist, notice
黑名单检查 被访人确认	访客证件号、手机号 预约编号、确认结果、确认意见	是否命中黑名单 审批记录、预约状态更新	blacklist, visitor visit_apply, approval_record, notice
部门审批	预约编号、审批结果、审批意见	审批记录、预约状态更新	visit_apply, approval_record
生成通行凭证	审批通过的预约	通行码、有效期	pass_code, visit_apply
通行凭证核验	通行码、访客身份	核验通过或失败原因	pass_code, visit_apply, blacklist, operation_log
入校登记	预约编号、入校校门、经办人	入校记录和访问状态	access_record, visit_apply, campus_gate
离校登记	出入校记录、离校校门、经办人	离校时间和访问状态	access_record, visit_apply

查询统计	查询条件	列表、指标、图表数据	visit_apply, approval_record, access_record, department, campus_gate
系统管理	基础数据维护请求	维护结果和日志	sys_user, sys_role, sys_permission, department, campus_gate, dict_type, dict_item, operation_log

5. 核心数据项

数据项	含义	类型建议	长度	是否必填	约束	来源
visitor_id	访客编号	BIGINT	20	是	主键	系统生成
visitor_name	访客姓名	VARCHAR	50	是	非空	访客填写
id_type	证件类型	VARCHAR	30	是	字典项	访客填写
id_number	证件号码	VARCHAR	50	是	可唯一索引	访客填写
visitor_phone	访客手机号	VARCHAR	20	是	格式校验	访客填写
visitor_unit	访客单位	VARCHAR	100	否	无	访客填写
apply_id	预约编号	BIGINT	20	是	主键	系统生成
host_user_id	被访人编号	BIGINT	20	是	外键	预约申请
department_id	部门编号	BIGINT	20	是	外键	被访人归属
visit_reason	来访事由	VARCHAR	255	是	非空	访客填写
plan_start_time	计划开始时间	DATETIME	-	是	小于计划结束时间	访客填写
plan_end_time	计划结束时间	DATETIME	-	是	大于计划开始时间	访客填写
apply_status	预约状态	VARCHAR	30	是	字典项	系统流转
approval_id	审批记录编号	BIGINT	20	是	主键	系统生成

approval_step	审批环节	VARCHAR	30	是	被访人确认/部门审批	审批过程
approval_result	审批结果	VARCHAR	30	是	通过/拒绝	审批人员填写
approval_comment	审批意见	VARCHAR	255	否	无	审批人员填写
pass_code	通行码	VARCHAR	64	是	唯一	系统生成
pass_valid_from	通行开始时间	DATETIME	-	是	非空	系统生成
pass_valid_to	通行结束时间	DATETIME	-	是	非空	系统生成
access_id	出入校记录编号	BIGINT	20	是	主键	系统生成
entry_time	入校时间	DATETIME	-	否	入校后填写	门岗登记
exit_time	离校时间	DATETIME	-	否	晚于入校时间	门岗登记
gate_id	校门编号	BIGINT	20	是	外键	门岗选择
access_status	访问状态	VARCHAR	30	是	未入校/已入校/已离校/超时未离校	系统流转
blacklist_id	黑名单编号	BIGINT	20	是	主键	系统生成
blacklist_reason	黑名单原因	VARCHAR	255	是	非空	管理员填写
username	登录账号	VARCHAR	50	是	唯一	管理员维护
password_hash	密码摘要	VARCHAR	255	是	加密存储	系统生成
role_code	角色编码	VARCHAR	50	是	唯一	管理员维护
permission_code	权限编码	VARCHAR	100	是	唯一	管理员维护
operation_type	操作类型	VARCHAR	50	是	字典项	系统记录
operation_time	操作时间	DATETIME	-	是	非空	系统记录

6. 数据字典与数据流程图对应说明 数据流程图中的“访客”“被访人”“部门审批人员”“门岗安保人员”“系统管理员”“校级管理人员”均在外部实体中定义；“提交预约申请”“黑名单检查”“被访人确认”“部门审批”“生成通行凭证”“通行凭证核验”“入校登记”“离校登记”“查询统计”等均在处理过程中定义；“访客信息”“预约申请信息”“审批记录”“通行凭证”“出入校记录”“黑名单信息”“用户角色权限库”“系统日志”等均在数据存储和核心数据项中说明。

三、 系统设计

3.1 概念结构设计

1. 设计目标 概念结构设计的任务是将需求分析阶段得到的业务对象、数据流、数据存储和处理过程抽象为数据库概念模型。本阶段不直接编写 SQL 建表语句，而是从“重庆邮电大学智慧访客预约与出入校管理系统”的业务语义出发，识别实体、属性、主键候选和实体之间的联系，为后续逻辑结构设计和 MySQL 表结构设计提供依据。

系统核心业务流程为：访客提交预约申请 → 系统检查黑名单 → 被访人确认 → 部门审批 → 生成通行凭证 → 门岗核验 → 入校登记 → 离校登记 → 访问记录归档 → 查询统计。概念模型必须能够覆盖该流程中的参与者、业务单据、审批轨迹、通行凭证、出入校记录、安全控制和统计支撑数据。

2. 实体识别方法 根据需求分析和数据字典，系统中的实体主要来源于以下几类对象：

参与业务的人或组织：系统用户、角色、权限、部门、访客。

校园出入管理的基础对象：校门、访客车辆、随行人员。

核心业务单据：访客预约、审批记录、通行凭证、出入校记录、黑名单。

系统运行支撑对象：通知消息、操作日志、字典类型、字典项。

自动化交付支撑对象：截图记录、报告记录。

在概念结构中，用户与角色、角色与权限属于多对多联系，后续逻辑结构设计将转换为‘sys_user_role’和‘sys_role_permission’两个关系表。

3. 核心实体说明

实体	中文名称	主键	主要属性	存在原因
----	------	----	------	------

sys_user	系统用户	id	用户名、密码摘要、姓名、手机号、部门、用户类型、状态	表示被访人、审批人员、门岗安保、系统管理员和校级管理人员等校内系统使用者
sys_role	角色	id	角色编码、角色名称、角色说明、状态	支撑基于角色的权限控制和菜单控制
sys_permission	权限	id	权限编码、权限名称、权限类型、路由、接口路径、状态	描述系统菜单和接口权限，是RBAC授权的基本单位
department	部门	id	部门编码、部门名称、负责人、联系电话、状态	表示学校组织结构，支撑被访人归属、部门审批和统计分析
campus_gate	校门	id	校门编码、校门名称、位置、类型、状态	表示访客入校和离校发生的物理地点
visitor	访客	id	姓名、证件类型、证件号、手机号、单位、访客类型	表示校外来访人员，是预约和黑名单管理的基础对象
visitor_vehicle	访客车辆	id	访客、车牌号、车辆类型、颜色、品牌、状态	记录访客车辆信息，便于门岗核验和车辆通行管理
visitor_companion	随行人员	id	预约、姓名、证件类型、证件号、手机号、备注	表示随同访客进入校园的人员
visit_apply	访客预约	id	预约编号、访客、被访人、部门、访问时间、事由、预约状态、访问状态	表示访客入校申请，是业务流程的核心单据

approval_record	审批记录	id	预约、审批环节、审批人、审批结果、审批意见、审批时间	记录被访人确认和部门审批全过程，保证审批可追溯
pass_code	通行凭证	id	预约、通行码、有效期、凭证状态、使用时间、核验次数	表示审批通过后允许门岗核验的数字凭证
access_record	出入校记录	id	预约、访客、通行凭证、入校校门、离校校门、入校时间、离校时间、访问状态	记录访客实际进入和离开校园的过程
blacklist	黑名单	id	访客、证件号、手机号、原因、限制期限、状态、操作人	表示限制或提醒入校的风险访客信息
notice	通知消息	id	接收人、标题、内容、业务类型、业务编号、阅读状态	支撑预约、审批和系统事件的消息提醒
operation_log	操作日志	id	操作人、模块、操作类型、请求地址、结果、操作时间	记录关键系统操作，满足审计和问题追踪需要
dict_type	字典类型	id	字典编码、字典名称、说明、状态	统一管理状态、证件类型、车辆类型等基础分类
dict_item	字典项	id	字典类型、字典项编码、显示名称、值、排序、状态	表示某一字典类型下的具体可选值
screenshot_record	截图记录	id	截图编码、页面名称、路由、角色、文件路径、截图时间、状态	保存自动截图信息，用于报告素材管理

report_record	报告记录	id	报告编码、报告名称、Markdown 路径、Word 路径、生成状态、生成时间	保存自动报告生成结果和历史记录
---------------	------	----	---	-----------------

4. 实体联系分析

联系名称	实体 A	联系类型	实体 B	业务含义
部门包含用户	department	1:N	sys_user	一个部门包含多个校内用户，一个用户通常归属于一个部门
用户拥有角色	sys_user	M:N	sys_role	一个用户可以拥有多个角色，一个角色可以分配给多个用户
角色拥有权限	sys_role	M:N	sys_permission	一个角色可以拥有多个权限，一个权限可授予多个角色
访客提交预约	visitor	1:N	visit_apply	一个访客可以提交多个预约申请
被访人接收预约	sys_user	1:N	visit_apply	一个校内用户可作为被访人接收多个预约
部门关联预约	department	1:N	visit_apply	预约根据被访人部门进入对应部门审批和统计
访客拥有车辆	visitor	1:N	visitor_vehicle	一个访客可登记多辆车辆
预约使用车辆	visitor_vehicle	1:N	visit_apply	一辆已登记车辆可被多个预约复用，每个预约最多选择一辆车辆

预约包含随行人 员	visit_apply	1:N	visitor_companion	一个预约申请可 以包含多个随行 人员
预约产生审批记 录	visit_apply	1:N	approval_record	一个预约会产生 被访人确认和部 门审批等多条记 录
用户处理审批	sys_user	1:N	approval_record	被访人或审批人 员作为审批人产 生审批记录
审批通过生成通 行凭证	visit_apply	1:0..1	pass_code	只有审批通过的 预约才生成一个 有效通行凭证
预约产生出入校 记录	visit_apply	1:N	access_record	一个预约可以形 成实际出入校记 录，保留扩展多 次通行能力
通行凭证用于出 入校	pass_code	1:N	access_record	门岗核验通过后 使用通行凭证登 记出入校
校门关联出入校 记录	campus_gate	1:N	access_record	一个校门可以关 联多条入校或离 校记录
访客关联黑名单	visitor	1:N	blacklist	一个访客可能因 不同原因被加入 黑名单或保留历 史记录
用户接收通知	sys_user	1:N	notice	一个系统用户可 以接收多条通知 消息
用户产生操作日 志	sys_user	1:N	operation_log	一个用户在系统 中可产生多条操 作日志
字典类型包含字 典项	dict_type	1:N	dict_item	一个字典类型包 含多个字典项
用户触发截图记 录	sys_user	1:N	screenshot_record	系统管理员或自 动化任务记录截 图结果

用户触发报告记录	sys_user	1:N	report_record	系统管理员或自动化任务记录报告生成结果
----------	----------	-----	---------------	---------------------

5. 关键业务覆盖检查

业务环节	概念模型支撑
访客提交预约	‘visitor’、‘visitor_vehicle’、‘visitor_companion’、‘visit_apply’
黑名单检查	‘visitor’、‘blacklist’
被访人确认	‘sys_user’、‘visit_apply’、‘approval_record’、‘notice’
部门审批	‘department’、‘sys_user’、‘visit_apply’、‘approval_record’
通行凭证生成	‘visit_apply’、‘pass_code’
门岗核验	‘campus_gate’、‘pass_code’、‘visit_apply’、‘blacklist’、‘operation_log’
入校登记	‘access_record’、‘campus_gate’、‘sys_user’
离校登记	‘access_record’、‘campus_gate’、‘sys_user’
当前在校和超时未离校查询统计	‘visit_apply’、‘access_record’、‘department’、‘campus_gate’、‘visit_apply’、‘approval_record’、‘access_record’
系统管理与审计	‘sys_user’、‘sys_role’、‘sys_permission’、‘dict_type’、‘dict_item’、‘operation_log’
自动截图与报告	‘screenshot_record’、‘report_record’

6. 概念结构设计结论 本阶段识别的实体能够覆盖系统从预约提交、审批核验、出入校登记到统计归档的完整业务流程。用户、角色和权限实体能够支撑 RBAC 权限控制；预约、审批、通行凭证和出入校记录实体能够支撑核心业务状态流转；部门、校门、黑名单和日志实体能够支撑校园管理、安全控制和统计分析；截图记录和报告记录实体则支撑本课程设计要求中的自动截图与自动报告生成。

该概念模型不直接等同于 SQL 表结构，但已经为后续逻辑结构设计提供了清晰的实体、属性和联系基础。多对多联系将在逻辑设计阶段转换为关联表，实体属性将在 MySQL 表字段中进一步细化数据类型、约束、索引和默认值。

7. E-R 图表达策略 由于本系统同时包含访客预约主流程、RBAC 权限控制、消息日志、字典配置、截图与报告生成等多类实体，如果将全部实体和联系绘制在一张 E-R 图中，会导致图形过大、连线交叉严重，不利于课程设计报告阅读。因此，本项目在概念结构设计阶段采用“总体简化图 + 分域详图”的表达方式：

‘er_overview.mmd’ 用于展示系统主要实体和主干关系，适合放在报告正文开头说明整体概念模型。

‘er_core_business.mmd’ 用于展示访客预约、审批、通行码、门岗核验、出入校登记和黑名单检查等核心业务实体，适合作为正文重点图。

‘er_user_permission.mmd’ 用于展示部门、用户、角色、权限及关联表，说明系统的 RBAC 权限模型。

‘er_system_support.mmd’ 用于展示通知、操作日志、数据字典、截图记录和报告记录等支撑实体。

‘table_relation.mmd’ 用于展示后续逻辑结构中的主外键关系，适合作为其它设计图或附录。

这种拆分方式既保留了完整的概念设计信息，又避免在同一张图中强行展示所有实体造成的视觉混乱。后续逻辑结构设计仍然以完整实体清单为基础，多对多联系转换为关联表，弱关联和支撑性实体在表关系图中补充说明。

3.2 E-R 图

本项目将 E-R 图拆分为总体简化图、核心业务图、用户权限图和系统支撑图。这样可以避免一张图中实体过多、连线交叉严重的问题。报告正文建议使用总体简化 E-R 图和核心业务 E-R 图，完整主外键关系图放入附录。

3.2.1 总体简化 E-R 图

图源文件:diagrams/er_overview.mmd。当前环境未检测到 Graphviz 或 Mermaid CLI 导出的 PDF 文件,LaTeX 报告中先保留导出说明。生成 PDF 后可替换为 `\includegraphics` 引用。

```
1 dot -Tpdf diagrams/er_overview.dot -o report-latex/figures/er_overview.pdf
```

3.2.2 核心业务 E-R 图

图源文件: diagrams/er_core_business.mmd。当前环境未检测到 Graphviz 或 Mermaid CLI 导出的 PDF 文件，LaTeX 报告中先保留导出说明。生成 PDF 后可替换为 `\includegraphics` 引用。

```
1 dot -Tpdf diagrams/er_core_business.dot -o report-latex/figures/er_core_business.pdf
```

3.2.3 用户权限 E-R 图

图源文件：diagrams/er_user_permission.mmd。当前环境未检测到 Graphviz 或 Mermaid CLI 导出的 PDF 文件，LaTeX 报告中先保留导出说明。生成 PDF 后可替换为 \includegraphics 引用。

```
1 dot -Tpdf diagrams/er_user_permission.dot -o report-latex/figures/er_user_permission.pdf
```

3.3 逻辑结构设计

1. 设计目标 逻辑结构设计是在概念结构设计基础上，将实体、属性和联系转换为适合 MySQL 8 实现的关系模式。本阶段重点明确表、字段、主键、外键、唯一约束、非空约束、状态字段、索引建议和范式检查，为后续 ‘schema.sql’ 建表脚本提供直接依据。

2. 转换原则 每个独立实体转换为一张关系表，表名统一使用小写下划线命名。

主键统一使用 ‘id’，类型建议为 ‘BIGINT’。

一对多联系通过在 “多” 的一方增加外键实现。

多对多联系转换为关联表，例如 ‘sys_user_role’、‘sys_role_permission’。

时间字段统一使用 ‘create_time’、‘update_time’，业务时间保留明确名称，如 ‘entry_time’、‘approval_time’。

如需软删除，统一使用 ‘deleted’ 字段，‘0’ 表示未删除，‘1’ 表示已删除。

状态字段统一使用 ‘VARCHAR(30)’，具体取值后续由字典表或业务常量维护。

关键查询字段设置索引，保证预约查询、审批查询、门岗核验和统计报表效率。

3. 关系表总览

表名	中文名称	设计目的	主要关系
sys_user	系统用户表	存储校内系统用户和登录账号	关联 department、sys_role、approval_record、access_record、operation_log

sys_role	角色表	存储系统角色	通过 sys_user_role 关联用户，通过 sys_role_permission 关联权限
sys_permission	权限表	存储菜单、按钮和接口权限	通过 sys_role_permission 关联角色
sys_user_role	用户角色关联表	实现用户与角色多对多关系	外键关联 sys_user、sys_role
sys_role_permission	角色权限关联表	实现角色与权限多对多关系	外键关联 sys_role、sys_permission
department	部门表	存储学校部门组织结构	关联 sys_user、visit_apply
campus_gate	校门表	存储校门基础信息	关联 access_record
visitor	访客表	存储访客身份信息	关联 visitor_vehicle、visit_apply、blacklist
visitor_vehicle	访客车辆表	存储访客车辆信息	关联 visitor、visit_apply
visitor_companion	随行人员表	存储预约随行人员	关联 visit_apply
visit_apply	访客预约表	存储预约申请和流程状态	关联 visitor、sys_user、department、approval_record、pass_code、access_record
approval_record	审批记录表	存储确认和审批轨迹	关联 visit_apply、sys_user
pass_code	通行凭证表	存储预约通行码	关联 visit_apply、access_record
access_record	出入校记录表	存储入校、离校和当前访问状态	关联 visit_apply、visitor、pass_code、campus_gate、sys_user
blacklist	黑名单表	存储限制入校访客	关联 visitor、sys_user

notice	通知消息表	存储业务通知	关联 sys_user
operation_log	操作日志表	存储系统审计日志	关联 sys_user
dict_type	字典类型表	存储字典分类	关联 dict_item
dict_item	字典项表	存储字典取值	关联 dict_type
screenshot_record	截图记录表	存储自动截图结果	关联 sys_user
report_record	报告记录表	存储报告生成结果	关联 sys_user

4. 主要约束设计

约束类型	设计说明
主键约束	所有表统一使用 'id' 作为主键，便于后端实体继承和 MyBatis Plus 使用
外键约束	业务强关联字段设置外键，例如 'visit_apply.visitor_id'、'approval_record.apply_id'、'access_record.entry_gate_id'
唯一约束	账号、角色编码、权限编码、部门编码、校门编码、预约编号、通行码等字段设置唯一约束
非空约束	业务必填字段设置非空，如姓名、手机号、状态、预约时间、审批结果等
默认值	状态字段设置合理默认值，如启用、待确认、未读、未删除
软删除	管理类和业务主表使用 'deleted' 字段，避免误删历史数据

5. 索引设计思路 登录认证：'sys_user.username'、'sys_user.phone'。

权限查询：'sys_user_role.user_id'、'sys_role_permission.role_id'。

预约查询：'visit_apply.apply_no'、'visitor_id'、'host_user_id'、'department_id'、'apply_status'、'plan_start_time'。

审批查询：'approval_record.apply_id'、'approver_user_id'、'approval_result'。

门岗核验：'pass_code.pass_code'、'pass_status'、'valid_from'、'valid_to'。

出入校管理：'access_record.apply_id'、'visitor_id'、'entry_gate_id'、'exit_gate_id'、'access_status'、'entry_time'、'exit_time'。

黑名单检查：'blacklist.visitor_id'、'id_number'、'phone'、'status'。

统计报表：围绕时间、部门、校门、状态等查询条件建立组合索引。

6. 范式检查

6.1 第一范式 各表字段均为原子字段，例如访客手机号、证件号、预约开始时间、审批结果、通行码等都不再拆分为重复组。随行人员和车辆信息没有直接以逗号拼接方式存储在预约表中，而是分别使用 ‘visitor_companion’ 和 ‘visitor_vehicle’ 表管理。

6.2 第二范式 所有业务表使用单字段主键 ‘id’，非主属性均依赖该主键。多对多关系通过关联表独立表示，避免用户角色和角色权限在主表中形成部分依赖。

6.3 第三范式 部门名称、校门名称、角色名称、权限名称等独立信息不在预约表、审批表和出入校记录表中重复保存，而是通过外键关联获取。这样可以减少冗余并保证基础数据修改后的一致性。

6.4 适度冗余说明 为便于黑名单快速检查，‘blacklist’ 中保留 ‘id_number’ 和 ‘phone’ 快照字段；为便于日志审计，‘operation_log’ 中保留 ‘operator_name’。这些字段属于面向审计和风险控制的^[1]可解释冗余，后续建表时应与业务规则保持一致。

7. 与业务流程的对应关系

业务流程	逻辑表支撑
访客提交预约申请	visitor, visitor_vehicle, visitor_companion, visit_apply
黑名单检查	visitor, blacklist
被访人确认	sys_user, visit_apply, approval_record, notice
部门审批	department, sys_user, visit_apply, approval_record
生成通行凭证	visit_apply, pass_code
门岗核验	pass_code, visit_apply, blacklist, campus_gate, operation_log
入校登记	access_record, campus_gate, sys_user
离校登记	access_record, campus_gate, sys_user
查询统计	visit_apply, approval_record, access_record, department, campus_gate
权限管理	sys_user, sys_role, sys_permission, sys_user_role, sys_role_permission

8. 设计结论 本阶段将概念结构中的实体和联系转换为 21 张关系表，形成了能够支撑 MySQL 建表、后端实体生成、前端字段绑定、典型 SQL 查询和课程设计报告撰写的逻辑结构。后续阶段可基于 ‘database/table_design.md’ 进一步生成 ‘schema.sql’、初始化数据和查询示例。

3.4 关系模式

1. 关系模式说明 关系模式采用如下记法：

‘表名 (主键, 普通字段, 外键字段 -> 被引用表. 字段)’

主键统一为 ‘id’。外键字段在关系模式中使用 ‘->’ 标明引用关系。所有表在物理实现时默认包含 ‘create_time’、‘update_time’，需要保留历史和软删除能力的表包含 ‘deleted’。

2. 系统权限与组织关系模式 ‘department(id, parent_id -> department.id, dept_code, dept_name, leader_user_id -> sys_user.id, phone, sort_order, status, create_time, update_time, deleted)’

‘sys_user(id, username, password_hash, real_name, phone, email, department_id -> department.id, user_type, status, last_login_time, create_time, update_time, deleted)’

‘sys_role(id, role_code, role_name, role_desc, status, create_time, update_time, deleted)’

‘sys_permission(id, permission_code, permission_name, permission_type, parent_id -> sys_permission.id, route_path, component_path, api_path, sort_order, status, create_time, update_time, deleted)’

‘sys_user_role(id, user_id -> sys_user.id, role_id -> sys_role.id, create_time, update_time, deleted)’

‘sys_role_permission(id, role_id -> sys_role.id, permission_id -> sys_permission.id, create_time, update_time, deleted)’

3. 访客预约关系模式 ‘visitor(id, visitor_name, id_type, id_number, phone, gender, unit_name, visitor_type, remark, create_time, update_time, deleted)’

‘visitor_vehicle(id, visitor_id -> visitor.id, plate_number, vehicle_type, vehicle_color, brand, status, create_time, update_time, deleted)’

‘visit_apply(id, apply_no, visitor_id -> visitor.id, host_user_id -> sys_user.id, department_id -> department.id, vehicle_id -> visitor_vehicle.id, visit_reason, plan_start_time,

plan_end_time, apply_status, access_status, companion_count, submit_time, cancel_time, cancel_reason, remark, create_time, update_time, deleted)‘
‘visitor_companion(id, apply_id -> visit_apply.id, companion_name, id_type, id_number, phone, relation_remark, create_time, update_time, deleted)‘

4. 审批、通行与出入校关系模式 ‘approval_record(id, apply_id -> visit_apply.id, approval_step, approver_user_id -> sys_user.id, approval_result, approval_comment, approval_time, sort_order, create_time, update_time, deleted)‘
‘pass_code(id, apply_id -> visit_apply.id, pass_code, qr_content, valid_from, valid_to, pass_status, used_time, verify_count, create_time, update_time, deleted)‘
‘access_record(id, apply_id -> visit_apply.id, visitor_id -> visitor.id, pass_code_id -> pass_code.id, entry_gate_id -> campus_gate.id, exit_gate_id -> campus_gate.id, entry_guard_id -> sys_user.id, exit_guard_id -> sys_user.id, entry_time, exit_time, access_status, overtime_flag, abnormal_reason, create_time, update_time, deleted)‘
‘campus_gate(id, gate_code, gate_name, gate_location, gate_type, status, remark, create_time, update_time, deleted)‘

5. 风险控制、通知和日志关系模式 ‘blacklist(id, visitor_id -> visitor.id, id_number, phone, reason, level, start_time, end_time, status, operator_user_id -> sys_user.id, create_time, update_time, deleted)‘
‘notice(id, receiver_user_id -> sys_user.id, receiver_type, title, content, business_type, business_id, read_status, read_time, create_time, update_time, deleted)‘
‘operation_log(id, operator_user_id -> sys_user.id, operator_name, module_name, operation_type, request_method, request_url, operation_result, ip_address, operation_time, error_message, create_time, update_time, deleted)‘

6. 字典与自动化材料关系模式 ‘dict_type(id, dict_code, dict_name, description, status, create_time, update_time, deleted)‘
‘dict_item(id, dict_type_id -> dict_type.id, item_code, item_label, item_value, sort_order, status, remark, create_time, update_time, deleted)‘
‘screenshot_record(id, screenshot_code, page_name, route_path, role_code, file_path, description, capture_time, status, created_by -> sys_user.id, create_time, update_time, deleted)‘
‘report_record(id, report_code, report_name, markdown_path, word_path, generate_status,

generate_time, generated_by -> sys_user.id, error_message, create_time, update_time, deleted)‘

7. 主要联系映射

概念联系	关系模式实现
一个部门包含多个系统用户	‘sys_user.department_id -> department.id‘
一个用户可以拥有多个角色	‘sys_user_role.user_id -> sys_user.id‘, ‘sys_user_role.role_id -> sys_role.id‘
一个角色可以拥有多个权限	‘sys_role_permission.role_id -> sys_role.id‘, ‘sys_role_permission.permission_id -> sys_permission.id‘
一个访客可以提交多个预约申请	‘visit_apply.visitor_id -> visitor.id‘
一个预约申请可以包含多个随行人员	‘visitor_companion.apply_id -> visit_apply.id‘
一个预约申请可以关联车辆信息	‘visit_apply.vehicle_id -> visitor_vehicle.id‘
一个预约申请可以产生多条审批记录	‘approval_record.apply_id -> visit_apply.id‘
审批通过预约可以生成一个通行凭证	‘pass_code.apply_id -> visit_apply.id‘, 后续设置唯一约束
一个预约申请可以产生出入校记录	‘access_record.apply_id -> visit_apply.id‘
一个校门可以关联多条出入校记录	‘access_record.entry_gate_id -> campus_gate.id‘, ‘ac- cess_record.exit_gate_id -> cam- pus_gate.id‘
一个访客可能被加入黑名单	‘blacklist.visitor_id -> visitor.id‘
一个用户可以产生多条操作日志	‘operation_log.operator_user_id -> sys_user.id‘

3.5 系统功能模块图

3.5.1 系统功能模块图

图源文件:diagrams/system_module.mmd。当前环境未检测到 Graphviz 或 Mermaid CLI 导出的 PDF 文件,LaTeX 报告中先保留导出说明。生成 PDF 后可替换为 \includegraphics 引用。

```
1 mmdc -i diagrams/system_module.mmd -o report-latex/figures/system_module.pdf
```

3.6 其它设计图

3.6.1 访客预约审批流程图

图源文件: diagrams/visitor_workflow.mmd。当前环境未检测到 Graphviz 或 Mermaid CLI 导出的 PDF 文件, LaTeX 报告中先保留导出说明。生成 PDF 后可替换为 \includegraphics 引用。

```
1 mmdc -i diagrams/visitor_workflow.mmd -o report-latex/figures/visitor_workflow.pdf
```

3.6.2 门岗核验流程图

图源文件: diagrams/gate_check_workflow.mmd。当前环境未检测到 Graphviz 或 Mermaid CLI 导出的 PDF 文件, LaTeX 报告中先保留导出说明。生成 PDF 后可替换为 \includegraphics 引用。

```
1 mmdc -i diagrams/gate_check_workflow.mmd -o report-latex/figures/  
gate_check_workflow.pdf
```

3.6.3 系统架构图

图源文件: diagrams/system_architecture.mmd。当前环境未检测到 Graphviz 或 Mermaid CLI 导出的 PDF 文件, LaTeX 报告中先保留导出说明。生成 PDF 后可替换为 \includegraphics 引用。

```
1 mmdc -i diagrams/system_architecture.mmd -o report-latex/figures/  
system_architecture.pdf
```

3.6.4 数据库表关系图

图源文件：diagrams/table_relation.mmd。当前环境未检测到 Graphviz 或 Mermaid CLI 导出的 PDF 文件,LaTeX 报告中先保留导出说明。生成 PDF 后可替换为 \includegraphics 引用。

```
1 dot -Tpdf diagrams/table_relation.dot -o report-latex/figures/table_relation.pdf
```

3.7 表结构摘要

- 设计约定
- 数据库：MySQL 8。
 - 表名和字段名：统一使用小写下划线命名。
 - 主键：所有表统一使用 ‘id BIGINT’。
 - 公共时间字段：统一使用 ‘create_time’、‘update_time’。
 - 软删除字段：需要保留历史的表统一使用 ‘deleted’，‘0’ 表示未删除，‘1’ 表示已删除。
 - 状态字段：统一使用 ‘VARCHAR(30)’，具体含义通过字典表或业务常量说明。
 - 字符集：后续建表 SQL 建议使用 ‘utf8mb4’。

1. sys_user 表名：‘sys_user’ 中文名称：系统用户表设计目的：存储被访人、部门审批人员、门岗安保人员、系统管理员和校级管理人员等系统账号。

字段设计：

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	默认值	说明
id	BIGINT	是	否	否	自增	用户主键
username	VARCHAR(50)	否	否	否	无	登录账号，唯一
password_hash	VARCHAR(255)	否	否	否	无	加密后的密码
real_name	VARCHAR(50)	否	否	否	无	真实姓名
phone	VARCHAR(20)	否	否	否	无	手机号
email	VARCHAR(100)	否	否	是	NULL	邮箱
department_id	BIGINT	否	department(id)	是	NULL	所属部门

user_type	VARCHAR(30)	否	否	无	用户类型，如HOST、AP-PROVER、GUARD、ADMIN、MAN-AGER
status	VARCHAR(30)	否	否	ENABLED	账号状态
last_login_time	DATETIME	否	否	是	NULL最近登录时间
create_time	DATETIME	否	否	否	CURRENT_TIMESTAMP创建时间
update_time	DATETIME	否	否	否	CURRENT_TIMESTAMP更新时间
deleted	TINYINT	否	否	否	0软删除标记

关系说明：一个部门包含多个系统用户；一个用户可通过 ‘sys_user_role’ 拥有多个角色；一个用户可作为被访人、审批人、门岗经办人、日志操作人。索引建议：唯一索引 ‘uk_sys_user_username(username)’；索引 ‘idx_sys_user_phone(phone)’、‘idx_sys_user_department’、‘idx_sys_user_status(status)’。

2. sys_role 表名：‘sys_role’ 中文名称：角色表设计目的：存储系统角色，用于 RBAC 权限控制。

字段设计：

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	默认值	说明
id	BIGINT	是	否	否	自增	角色主键
role_code	VARCHAR(50)	否	否	否	无	角色编码，唯一
role_name	VARCHAR(50)	否	否	否	无	角色名称
role_desc	VARCHAR(255)	否	否	是	NULL	角色说明
status	VARCHAR(30)	否	否	否	ENABLED	角色状态
create_time	DATETIME	否	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	否	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

deleted	TINYINT	否	否	否	0	软删除标记
---------	---------	---	---	---	---	-------

关系说明:角色通过 ‘sys_user_role’ 分配给用户,通过 ‘sys_role_permission’ 关联权限。索引建议:唯一索引 ‘uk_sys_role_code(role_code)’;索引 ‘idx_sys_role_status(status)’。

3. sys_permission 表名: ‘sys_permission’ 中文名称: 权限表设计目的: 存储菜单、按钮和接口权限。

字段设计:

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	默认值	说明
id	BIGINT	是	否	否	自增	权限主键
permission_code	VARCHAR(10)	否	否	否	无	权限编码, 唯一
permission_name	VARCHAR(10)	否	否	否	无	权限名称
permission_type	VARCHAR(30)	否	否	否	MENU	权限类型: MENU、BUTTON、API
parent_id	BIGINT	否	sys_permission(id)	是	NULL	父级权限
route_path	VARCHAR(20)	否	否	是	NULL	前端路由
component_path	VARCHAR(20)	否	否	是	NULL	前端组件路径
api_path	VARCHAR(20)	否	否	是	NULL	后端接口路径
sort_order	INT	否	否	否	0	排序号
status	VARCHAR(30)	否	否	否	ENABLED	权限状态
create_time	DATETIME	否	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	否	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	否	否	否	0	软删除标记

关系说明: 权限可以形成树形菜单结构, 并通过 ‘sys_role_permission’ 授予角色。索引建议: 唯一索引 ‘uk_sys_permission_code(permission_code)’; 索引 ‘idx_sys_permission_parent(parent_id)’; 索引 ‘idx_sys_permission_type(permission_type)’。

4. sys_user_role 表名: 'sys_user_role' 中文名称: 用户角色关联表设计目的: 实现用户与角色之间的多对多关系。

字段设计:

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	默认值	说明
id	BIGINT	是	否	否	自增	关联主键
user_id	BIGINT	否	sys_user(id)	否	无	用户编号
role_id	BIGINT	否	sys_role(id)	否	无	角色编号
create_time	DATETIME	否	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	否	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	否	否	否	0	软删除标记

关系说明: 一个用户可以拥有多个角色, 一个角色可以分配给多个用户。索引建议: 唯一索引 'uk_user_role(user_id, role_id)'; 索引 'idx_user_role_role(role_id)'。

5. sys_role_permission 表名: 'sys_role_permission' 中文名称: 角色权限关联表设计目的: 实现角色与权限之间的多对多关系。

字段设计:

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	默认值	说明
id	BIGINT	是	否	否	自增	关联主键
role_id	BIGINT	否	sys_role(id)	否	无	角色编号
permission_id	BIGINT	否	sys_permission(id)	否	无	权限编号
create_time	DATETIME	否	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	否	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	否	否	否	0	软删除标记

关系说明: 一个角色可以拥有多个权限, 一个权限可以分配给多个角色。索引建议: 唯一索引 'uk_role_permission(role_id, permission_id)'; 索引 'idx_role_permission_permission(permission_id)'。

6. department 表名: 'department' 中文名称: 部门表设计目的: 存储学校部门组织结构, 用于被访人归属、部门审批和统计分析。

字段设计:

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	默认值	说明
id	BIGINT	是	否	否	自增	部门主键
parent_id	BIGINT	否	department(id)	是	NULL	上级部门
dept_code	VARCHAR(50)	否	否	否	无	部门编码, 唯一
dept_name	VARCHAR(100)	否	否	否	无	部门名称
leader_user_id	BIGINT	否	sys_user(id)	是	NULL	部门负责人
phone	VARCHAR(20)	否	否	是	NULL	联系电话
sort_order	INT	否	否	否	0	排序号
status	VARCHAR(30)	否	否	否	ENABLED	部门状态
create_time	DATETIME	否	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	否	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	否	否	否	0	软删除标记

关系说明：一个部门包含多个用户，一个部门可关联多个访客预约。索引建议：唯一索引 ‘uk_department_code(dept_code)’；索引 ‘idx_department_parent(parent_id)’、‘idx_department_status(status)’。

7. campus_gate 表名：‘campus_gate’ 中文名称：校门表设计目的：存储校门基础信息，用于门岗核验、入校登记、离校登记和校门通行统计。

字段设计：

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	默认值	说明
id	BIGINT	是	否	否	自增	校门主键
gate_code	VARCHAR(50)	否	否	否	无	校门编码, 唯一
gate_name	VARCHAR(100)	否	否	否	无	校门名称
gate_location	VARCHAR(200)	否	否	是	NULL	校门位置
gate_type	VARCHAR(30)	否	否	否	NORMAL	校门类型
status	VARCHAR(30)	否	否	否	ENABLED	校门状态
remark	VARCHAR(255)	否	否	是	NULL	备注
create_time	DATETIME	否	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	否	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

deleted	TINYINT	否	否	否	0	软删除标记
---------	---------	---	---	---	---	-------

关系说明:一个校门可以关联多条入校和离校记录。索引建议:唯一索引 'uk_campus_gate_code('索引 'idx_campus_gate_status(status)'。

8. visitor 表名: 'visitor' 中文名称: 访客表设计目的: 存储校外访客基础身份信息。

字段设计:

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	默认值	说明
id	BIGINT	是	否	否	自增	访客主键
visitor_name	VARCHAR(50)	否	否	否	无	访客姓名
id_type	VARCHAR(30)	否	否	否	ID_CARD	证件类型
id_number	VARCHAR(50)	否	否	否	无	证件号码
phone	VARCHAR(20)	否	否	否	无	手机号
gender	VARCHAR(10)	否	否	是	NULL	性别
unit_name	VARCHAR(100)	否	否	是	NULL	所属单位
visitor_type	VARCHAR(30)	否	否	否	NORMAL	访客类型
remark	VARCHAR(255)	否	否	是	NULL	备注
create_time	DATETIME	否	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	否	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	否	否	否	0	软删除标记

关系说明: 一个访客可以拥有车辆、提交预约、被加入黑名单。索引建议: 索引 'idx_visitor_id_number(id_number)'、'idx_visitor_phone(phone)'; 可按业务设置联合唯一索引 'uk_visitor_identity(id_type, id_number)'。

9. visitor_vehicle 表名: 'visitor_vehicle' 中文名称: 访客车辆表设计目的: 存储访客车辆信息, 支持预约关联车辆和门岗核验。

字段设计:

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	默认值	说明
id	BIGINT	是	否	否	自增	车辆主键
visitor_id	BIGINT	否	visitor(id)	否	无	访客编号
plate_number	VARCHAR(20)	否	否	否	无	车牌号

vehicle_type	VARCHAR(30)	否	否	CAR	车辆类型
vehicle_color	VARCHAR(30)	否	是	NULL	车辆颜色
brand	VARCHAR(50)	否	是	NULL	车辆品牌
status	VARCHAR(30)	否	否	ENABLED	车辆状态
create_time	DATETIME	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

四、详细设计

4.1 SQL 查询语句和说明

本节列出系统课程设计报告中的典型 SQL 查询。SQL 均使用 MySQL 8 语法，并尽量使用动态日期，避免演示数据随时间变化后统计为空。

4.1.1 SQL-01：查询某访客的历史预约记录

查询目的：查询某访客的历史预约记录。

涉及数据表：visit_apply, visitor, department, sys_user。

```
1
2 SELECT
3     v.visitor_name,
4     v.phone,
5     va.apply_no,
6     va.visit_reason,
7     d.dept_name,
8     u.real_name AS host_name,
9     va.plan_start_time,
10    va.plan_end_time,
11    va.apply_status,
12    va.access_status
13 FROM visit_apply va
14 JOIN visitor v ON va.visitor_id = v.id
15 LEFT JOIN department d ON va.department_id = d.id
16 LEFT JOIN sys_user u ON va.host_user_id = u.id
17 WHERE va.deleted = 0 AND v.phone = '13950000001'
18 ORDER BY va.plan_start_time DESC;
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.2 SQL-02: 查询某被访人的待确认预约

查询目的: 查询某被访人的待确认预约。

涉及数据表: visit_apply, visitor, sys_user。

```
1
2 SELECT va.apply_no, v.visitor_name, v.phone, va.visit_reason, va.plan_start_time,
   va.apply_status
3 FROM visit_apply va
4 JOIN visitor v ON va.visitor_id = v.id
5 JOIN sys_user host ON va.host_user_id = host.id
6 WHERE va.deleted = 0
   AND host.username = 'teacher01'
   AND va.apply_status = 'PENDING_HOST'
7 ORDER BY va.plan_start_time ASC;
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.3 SQL-03: 查询某部门的待审批预约

查询目的: 查询某部门的待审批预约。

涉及数据表: visit_apply, visitor, department, sys_user。

```
1
2 SELECT va.apply_no, d.dept_name, v.visitor_name, host.real_name AS host_name, va.
   visit_reason, va.plan_start_time, va.apply_status
3 FROM visit_apply va
4 JOIN visitor v ON va.visitor_id = v.id
5 JOIN department d ON va.department_id = d.id
6 LEFT JOIN sys_user host ON va.host_user_id = host.id
7 WHERE va.deleted = 0
   AND d.dept_name = '信息与通信工程学院'
8   AND va.apply_status IN ('HOST_CONFIRMED', 'PENDING_DEPT')
9 ORDER BY va.plan_start_time ASC;
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.4 SQL-04: 查询当天已入校访客

查询目的: 查询当天已入校访客。

涉及数据表: access_record, visit_apply, visitor, campus_gate, sys_user。

```
1
```

```
2 SELECT ar.id, va.apply_no, v.visitor_name, v.phone, g.gate_name AS entry_gate,
   guard.real_name AS guard_name, ar.entry_time
3 FROM access_record ar
4 JOIN visit_apply va ON ar.apply_id = va.id
5 JOIN visitor v ON ar.visitor_id = v.id
6 LEFT JOIN campus_gate g ON ar.entry_gate_id = g.id
7 LEFT JOIN sys_user guard ON ar.entry_guard_id = guard.id
8 WHERE ar.deleted = 0
9       AND ar.entry_time >= CURRENT_DATE()
10      AND ar.entry_time < DATE_ADD(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY)
11 ORDER BY ar.entry_time DESC;
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.5 SQL-05: 查询当天已入校但未离校访客

查询目的: 查询当天已入校但未离校访客。

涉及数据表: access_record, visit_apply, visitor, department。

```
1
2 SELECT ar.id, va.apply_no, v.visitor_name, v.phone, d.dept_name, ar.entry_time, ar
   .access_status
3 FROM access_record ar
4 JOIN visit_apply va ON ar.apply_id = va.id
5 JOIN visitor v ON ar.visitor_id = v.id
6 LEFT JOIN department d ON va.department_id = d.id
7 WHERE ar.deleted = 0
8       AND ar.access_status = 'ENTERED'
9       AND ar.entry_time >= CURRENT_DATE()
10      AND ar.entry_time < DATE_ADD(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY)
11 ORDER BY ar.entry_time DESC;
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.6 SQL-06: 查询超时未离校访客

查询目的: 查询超时未离校访客。

涉及数据表: access_record, visit_apply, visitor。

```
1
2 SELECT va.apply_no, v.visitor_name, v.phone, va.plan_end_time, ar.entry_time, ar.
   overtime_flag, ar.abnormal_reason
3 FROM access_record ar
```

```
4 JOIN visit_apply va ON ar.apply_id = va.id
5 JOIN visitor v ON ar.visitor_id = v.id
6 WHERE ar.deleted = 0
7     AND (ar.access_status = 'OVERTIME' OR (ar.exit_time IS NULL AND va.plan_end_time
8         < NOW()))
9 ORDER BY va.plan_end_time ASC;
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.7 SQL-07: 按部门统计本月访客数量

查询目的: 按部门统计本月访客数量。

涉及数据表: visit_apply, department。

```
1
2 SELECT d.dept_name, COUNT(*) AS visitor_count
3 FROM visit_apply va
4 JOIN department d ON va.department_id = d.id
5 WHERE va.deleted = 0
6     AND va.plan_start_time >= DATE_FORMAT(CURRENT_DATE(), '%Y-%m-01')
7     AND va.plan_start_time < DATE_ADD(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE(), '%Y-%m-01'),
8         INTERVAL 1 MONTH)
9 GROUP BY d.id, d.dept_name
10 ORDER BY visitor_count DESC;
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.8 SQL-08: 按校门统计本月通行数量

查询目的: 按校门统计本月通行数量。

涉及数据表: campus_gate, access_record。

```
1
2 SELECT g.gate_name,
3     SUM(CASE WHEN ar.entry_gate_id = g.id THEN 1 ELSE 0 END) AS entry_count,
4     SUM(CASE WHEN ar.exit_gate_id = g.id THEN 1 ELSE 0 END) AS exit_count,
5     SUM(CASE WHEN ar.entry_gate_id = g.id THEN 1 ELSE 0 END) + SUM(CASE WHEN ar
6     .exit_gate_id = g.id THEN 1 ELSE 0 END) AS total_count
7 FROM campus_gate g
8 LEFT JOIN access_record ar ON ar.deleted = 0
9     AND (ar.entry_gate_id = g.id OR ar.exit_gate_id = g.id)
10    AND COALESCE(ar.entry_time, ar.exit_time) >= DATE_FORMAT(CURRENT_DATE(), '%Y-%m
11    -01')
```

```
10 AND COALESCE(ar.entry_time, ar.exit_time) < DATE_ADD(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE(),
    '%Y-%m-01'), INTERVAL 1 MONTH)
11 WHERE g.deleted = 0
12 GROUP BY g.id, g.gate_name
13 ORDER BY total_count DESC;
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.9 SQL-09: 查询黑名单访客

查询目的：查询黑名单访客。

涉及数据表：blacklist, visitor。

```
1
2 SELECT b.id, v.visitor_name, b.phone, b.id_number, b.reason, b.level, b.status, b.
    start_time, b.end_time
3 FROM blacklist b
4 LEFT JOIN visitor v ON b.visitor_id = v.id
5 WHERE b.deleted = 0 AND b.status = 'ACTIVE'
6 ORDER BY b.level DESC, b.start_time DESC;
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.10 SQL-10: 查询某预约的完整审批记录

查询目的：查询某预约的完整审批记录。

涉及数据表：approval_record, visit_apply, sys_user。

```
1
2 SELECT va.apply_no, ar.approval_step, approver.real_name AS approver_name, ar.
    approval_result, ar.approval_comment, ar.approval_time
3 FROM approval_record ar
4 JOIN visit_apply va ON ar.apply_id = va.id
5 LEFT JOIN sys_user approver ON ar.approver_user_id = approver.id
6 WHERE ar.deleted = 0 AND va.apply_no = (SELECT apply_no FROM visit_apply ORDER BY
    id LIMIT 1)
7 ORDER BY ar.sort_order ASC, ar.approval_time ASC;
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.11 SQL-11: 查询某访客的车辆和随行人员

查询目的：查询某访客的车辆和随行人员。

涉及数据表: visit_apply, visitor, visitor_vehicle, visitor_companion。

```
1
2 SELECT va.apply_no, v.visitor_name, vv.plate_no, vv.vehicle_type, vv.color, vc.
   companion_name, vc.phone AS companion_phone, vc.relation_remark
3 FROM visit_apply va
4 JOIN visitor v ON va.visitor_id = v.id
5 LEFT JOIN visitor_vehicle vv ON va.vehicle_id = vv.id
6 LEFT JOIN visitor_companion vc ON vc.apply_id = va.id AND vc.deleted = 0
7 WHERE va.deleted = 0 AND va.id = 2;
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.12 SQL-12: 查询系统操作日志

查询目的: 查询系统操作日志。

涉及数据表: operation_log。

```
1
2 SELECT operator_name, module_name, operation_type, request_method, request_url,
   operation_result, ip_address, operation_time
3 FROM operation_log
4 WHERE deleted = 0
5 ORDER BY operation_time DESC
6 LIMIT 20;
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.13 SQL-13: 查询今日访客概览

查询目的: 查询今日访客概览。

涉及数据表: visit_apply, access_record, blacklist。

```
1
2 SELECT
3   (SELECT COUNT(*) FROM visit_apply WHERE deleted = 0 AND plan_start_time >=
     CURRENT_DATE() AND plan_start_time < DATE_ADD(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY))
   AS today_visitors,
4   (SELECT COUNT(*) FROM access_record WHERE deleted = 0 AND access_status = '
     ENTERED') AS current_visitors,
5   (SELECT COUNT(*) FROM access_record WHERE deleted = 0 AND access_status = '
     OVERTIME') AS overtime_visitors,
6   (SELECT COUNT(*) FROM visit_apply WHERE deleted = 0 AND apply_status IN ('
     PENDING_HOST', 'HOST_CONFIRMED', 'PENDING_DEPT')) AS pending_approvals,
```

```
(SELECT COUNT(*) FROM blacklist WHERE deleted = 0 AND status = 'ACTIVE') AS  
blacklist_risks;
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.14 SQL-14: 查询近七天访客趋势

查询目的：查询近七天访客趋势。

涉及数据表：days, visit_apply。

```
1  
2 WITH RECURSIVE days AS (  
3     SELECT DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 6 DAY) AS stat_date  
4     UNION ALL  
5     SELECT DATE_ADD(stat_date, INTERVAL 1 DAY) FROM days WHERE stat_date <  
6         CURRENT_DATE()  
7 )  
8 SELECT DATE_FORMAT(days.stat_date, '%m-%d') AS stat_date,  
9         COUNT(va.id) AS visitor_count  
10 FROM days  
11 LEFT JOIN visit_apply va ON va.deleted = 0  
12     AND va.plan_start_time >= days.stat_date  
13     AND va.plan_start_time < DATE_ADD(days.stat_date, INTERVAL 1 DAY)  
14 GROUP BY days.stat_date  
15 ORDER BY days.stat_date;
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.15 SQL-15: 查询审批通过率

查询目的：查询审批通过率。

涉及数据表：approval_record。

```
1  
2 SELECT  
3     SUM(CASE WHEN approval_result = 'APPROVED' THEN 1 ELSE 0 END) AS approved_count,  
4     SUM(CASE WHEN approval_result IN ('REJECTED', 'RETURNED') THEN 1 ELSE 0 END) AS  
5         rejected_count,  
6     SUM(CASE WHEN approval_result = 'PENDING' THEN 1 ELSE 0 END) AS pending_count,  
7     ROUND(SUM(CASE WHEN approval_result = 'APPROVED' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 /  
8         COUNT(*), 2) AS pass_rate  
9 FROM approval_record  
10 WHERE deleted = 0 AND approval_step = 'DEPT_APPROVAL';
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.16 SQL-16: 查询本周访客数

查询目的: 查询本周访客数。

涉及数据表: visit_apply。

```
1
2 SELECT COUNT(*) AS this_week_visitors
3 FROM visit_apply
4 WHERE deleted = 0
5     AND plan_start_time >= DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL WEEKDAY(CURRENT_DATE())
6     DAY)
7     AND plan_start_time < DATE_ADD(DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL WEEKDAY(
8     CURRENT_DATE()) DAY), INTERVAL 7 DAY);
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.17 SQL-17: 查询本月访客数

查询目的: 查询本月访客数。

涉及数据表: visit_apply。

```
1
2 SELECT COUNT(*) AS this_month_visitors
3 FROM visit_apply
4 WHERE deleted = 0
5     AND plan_start_time >= DATE_FORMAT(CURRENT_DATE(), '%Y-%m-01')
6     AND plan_start_time < DATE_ADD(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE(), '%Y-%m-01'), INTERVAL
7     1 MONTH);
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.18 SQL-18: 访问事由分布

查询目的: 访问事由分布。

涉及数据表: visit_apply。

```
1
2 SELECT reason_type, COUNT(*) AS reason_count
3 FROM (
4     SELECT CASE
5         WHEN visit_reason LIKE '%家长%' OR visit_reason LIKE '%学籍%' THEN '学生家长'
```

```

6      WHEN visit_reason LIKE '%企业%' OR visit_reason LIKE '%合作%' THEN '企业合作'
7      WHEN visit_reason LIKE '%维修%' OR visit_reason LIKE '%后勤%' THEN '后勤维修'
8      WHEN visit_reason LIKE '%学术%' OR visit_reason LIKE '%研讨%' THEN '学术交流'
9      WHEN visit_reason LIKE '%面试%' OR visit_reason LIKE '%就业%' THEN '面试招聘'
10     WHEN visit_reason LIKE '%快递%' OR visit_reason LIKE '%配送%' THEN '快递配送'
11     WHEN visit_reason LIKE '%校友%' THEN '校友返校'
12     WHEN visit_reason LIKE '%专家%' OR visit_reason LIKE '%评审%' OR visit_reason
    LIKE '%讲座%' THEN '外聘专家'
13     ELSE '其他'
14 END AS reason_type
15 FROM visit_apply
16 WHERE deleted = 0
17     AND plan_start_time >= DATE_FORMAT(CURRENT_DATE(), '%Y-%m-01')
18     AND plan_start_time < DATE_ADD(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE(), '%Y-%m-01'),
    INTERVAL 1 MONTH)
19 ) t
20 GROUP BY reason_type
21 ORDER BY reason_count DESC;

```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.19 SQL-19: 审批状态分布

查询目的：审批状态分布。

涉及数据表：visit_apply。

```

1
2 SELECT apply_status, COUNT(*) AS status_count
3 FROM visit_apply
4 WHERE deleted = 0
5 GROUP BY apply_status
6 ORDER BY status_count DESC;

```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.20 SQL-20: 入校离校状态分布

查询目的：入校离校状态分布。

涉及数据表：visit_apply。

```

1
2 SELECT access_status, COUNT(*) AS status_count
3 FROM visit_apply

```



```
4 WHERE deleted = 0
5 GROUP BY access_status
6 ORDER BY status_count DESC;
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.21 SQL-21: 黑名单风险数量

查询目的：黑名单风险数量。

涉及数据表：blacklist。

```
1
2 SELECT level, status, COUNT(*) AS risk_count
3 FROM blacklist
4 WHERE deleted = 0
5 GROUP BY level, status
6 ORDER BY risk_count DESC;
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.1.22 SQL-22: 最近操作日志

查询目的：最近操作日志。

涉及数据表：operation_log。

```
1
2 SELECT operator_name, module_name, operation_type, operation_result, request_url,
   operation_time
3 FROM operation_log
4 WHERE deleted = 0
5 ORDER BY operation_time DESC
6 LIMIT 10;
```

查询结果用于支撑页面列表、门岗核验、统计报表或课程设计报告中的数据说明。

4.2 建表 SQL 摘要

```
1
2 -- 重庆邮电大学智慧访客预约与出入校管理系统
3 -- MySQL 8 schema script
4
5 USE cqupt_visitor_system;
```

```
6 SET NAMES utf8mb4;
7 SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
8
9 DROP TABLE IF EXISTS report_record;
10 DROP TABLE IF EXISTS screenshot_record;
11 DROP TABLE IF EXISTS dict_item;
12 DROP TABLE IF EXISTS operation_log;
13 DROP TABLE IF EXISTS notice;
14 DROP TABLE IF EXISTS blacklist;
15 DROP TABLE IF EXISTS access_record;
16 DROP TABLE IF EXISTS pass_code;
17 DROP TABLE IF EXISTS approval_record;
18 DROP TABLE IF EXISTS visitor_companion;
19 DROP TABLE IF EXISTS visit_apply;
20 DROP TABLE IF EXISTS visitor_vehicle;
21 DROP TABLE IF EXISTS sys_role_permission;
22 DROP TABLE IF EXISTS sys_user_role;
23 DROP TABLE IF EXISTS sys_user;
24 DROP TABLE IF EXISTS dict_type;
25 DROP TABLE IF EXISTS visitor;
26 DROP TABLE IF EXISTS campus_gate;
27 DROP TABLE IF EXISTS sys_permission;
28 DROP TABLE IF EXISTS sys_role;
29 DROP TABLE IF EXISTS department;
30
31 SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
32
33 CREATE TABLE department (
34     id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '部门主键',
35     parent_id BIGINT NULL COMMENT '上级部门',
36     dept_code VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '部门编码',
37     dept_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '部门名称',
38     leader_user_id BIGINT NULL COMMENT '部门负责人用户编号',
39     phone VARCHAR(20) NULL COMMENT '联系电话',
40     sort_order INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '排序号',
41     status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ENABLED' COMMENT '部门状态: ENABLED、
42     DISABLED',
43     create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
44     update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
45     CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
46     deleted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '软删除标记: 0未删除, 1已删除',
47     PRIMARY KEY (id),
48     UNIQUE KEY uk_department_code (dept_code),
```

```

47  KEY idx_department_parent (parent_id),
48  KEY idx_department_leader (leader_user_id),
49  KEY idx_department_status (status),
50  CONSTRAINT fk_department_parent FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES department(id
    ) ON DELETE SET NULL
51 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='部门表
    ';
52
53 CREATE TABLE sys_role (
54   id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '角色主键',
55   role_code VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '角色编码',
56   role_name VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '角色名称',
57   role_desc VARCHAR(255) NULL COMMENT '角色说明',
58   status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ENABLED' COMMENT '角色状态: ENABLED、
    DISABLED',
59   create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
60   update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
    CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
61   deleted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '软删除标记',
62   PRIMARY KEY (id),
63   UNIQUE KEY uk_sys_role_code (role_code),
64   KEY idx_sys_role_status (status)
65 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='角色表
    ';
66
67 CREATE TABLE sys_permission (
68   id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '权限主键',
69   permission_code VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '权限编码',
70   permission_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '权限名称',
71   permission_type VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'MENU' COMMENT '权限类型: MENU、
    BUTTON、API',
72   parent_id BIGINT NULL COMMENT '父级权限',
73   route_path VARCHAR(200) NULL COMMENT '前端路由',
74   component_path VARCHAR(200) NULL COMMENT '前端组件路径',
75   api_path VARCHAR(200) NULL COMMENT '后端接口路径',
76   sort_order INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '排序号',
77   status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ENABLED' COMMENT '权限状态',
78   create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
79   update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
    CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
80   deleted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '软删除标记',
81   PRIMARY KEY (id),
82   UNIQUE KEY uk_sys_permission_code (permission_code),

```

```

83  KEY idx_sys_permission_parent (parent_id),
84  KEY idx_sys_permission_type (permission_type),
85  CONSTRAINT fk_permission_parent FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES
      sys_permission(id) ON DELETE SET NULL
86 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='权限表
      ';
87
88 CREATE TABLE campus_gate (
89   id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '校门主键',
90   gate_code VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '校门编码',
91   gate_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '校门名称',
92   gate_location VARCHAR(200) NULL COMMENT '校门位置',
93   gate_type VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'NORMAL' COMMENT '校门类型: NORMAL、
      VEHICLE、PEDESTRIAN',
94   status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ENABLED' COMMENT '校门状态',
95   remark VARCHAR(255) NULL COMMENT '备注',
96   create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
97   update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
      CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
98   deleted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '软删除标记',
99   PRIMARY KEY (id),
100  UNIQUE KEY uk_campus_gate_code (gate_code),
101  KEY idx_campus_gate_status (status)
102 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='校门表
      ';
103
104 CREATE TABLE visitor (
105   id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '访客主键',
106   visitor_name VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '访客姓名',
107   id_type VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ID_CARD' COMMENT '证件类型',
108   id_number VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '证件号码',
109   phone VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '手机号',
110   company VARCHAR(100) NULL COMMENT '单位',
111   gender VARCHAR(10) NULL COMMENT '性别',
112   visitor_level VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'NORMAL' COMMENT '访客等级: NORMAL、
      VIP、RISK',
113   status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'NORMAL' COMMENT '访客状态',
114   create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
115   update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
      CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
116   deleted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '软删除标记',
117   PRIMARY KEY (id),
118   UNIQUE KEY uk_visitor_id_number (id_type, id_number),

```

```

119     KEY idx_visitor_phone (phone),
120     KEY idx_visitor_status (status)
121 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='访客表
    ';
122
123 CREATE TABLE dict_type (
124     id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '字典类型主键',
125     type_code VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '字典类型编码',
126     type_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '字典类型名称',
127     status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ENABLED' COMMENT '状态',
128     remark VARCHAR(255) NULL COMMENT '备注',
129     create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
130     update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
        CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
131     deleted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '软删除标记',
132     PRIMARY KEY (id),
133     UNIQUE KEY uk_dict_type_code (type_code),
134     KEY idx_dict_type_status (status)
135 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='字典类
    型表';
136
137 CREATE TABLE sys_user (
138     id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '用户主键',
139     username VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '登录账号',
140     password_hash VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '加密后的密码',
141     real_name VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '真实姓名',
142     phone VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '手机号',
143     email VARCHAR(100) NULL COMMENT '邮箱',
144     department_id BIGINT NULL COMMENT '所属部门',
145     user_type VARCHAR(30) NOT NULL COMMENT '用户类型: HOST、APPROVER、GUARD、ADMIN、
        MANAGER',
146     status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ENABLED' COMMENT '账号状态',
147     last_login_time DATETIME NULL COMMENT '最近登录时间',
148     create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
149     update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
        CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
150     deleted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '软删除标记',
151     PRIMARY KEY (id),
152     UNIQUE KEY uk_sys_user_username (username),
153     KEY idx_sys_user_phone (phone),
154     KEY idx_sys_user_department (department_id),
155     KEY idx_sys_user_status (status),
156     CONSTRAINT fk_user_department FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES department(

```

```

    id) ON DELETE SET NULL
157 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='系统用
    户表';
158
159 ALTER TABLE department
160     ADD CONSTRAINT fk_department_leader FOREIGN KEY (leader_user_id) REFERENCES
        sys_user(id) ON DELETE SET NULL;
161
162 CREATE TABLE sys_user_role (
163     id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '关联主键',
164     user_id BIGINT NOT NULL COMMENT '用户编号',
165     role_id BIGINT NOT NULL COMMENT '角色编号',
166     create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
167     update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
        CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
168     deleted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '软删除标记',
169     PRIMARY KEY (id),
170     UNIQUE KEY uk_user_role (user_id, role_id),
171     KEY idx_user_role_role (role_id),
172     CONSTRAINT fk_user_role_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES sys_user(id) ON
        DELETE CASCADE,
173     CONSTRAINT fk_user_role_role FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES sys_role(id) ON
        DELETE CASCADE
174 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='用户角
    色关联表';
175
176 CREATE TABLE sys_role_permission (
177     id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '关联主键',
178     role_id BIGINT NOT NULL COMMENT '角色编号',
179     permission_id BIGINT NOT NULL COMMENT '权限编号',
180     create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
181     update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
        CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
182     deleted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '软删除标记',
183     PRIMARY KEY (id),
184     UNIQUE KEY uk_role_permission (role_id, permission_id),
185     KEY idx_role_permission_permission (permission_id),
186     CONSTRAINT fk_role_permission_role FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES sys_role(id)
        ON DELETE CASCADE,
187     CONSTRAINT fk_role_permission_permission FOREIGN KEY (permission_id) REFERENCES
        sys_permission(id) ON DELETE CASCADE
188 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='角色权
    限关联表';

```

```
189
190 CREATE TABLE visitor_vehicle (
191     id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '车辆主键',
192     visitor_id BIGINT NOT NULL COMMENT '访客编号',
193     plate_no VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '车牌号',
194     vehicle_type VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'CAR' COMMENT '车辆类型',
195     color VARCHAR(30) NULL COMMENT '车辆颜色',
196     brand VARCHAR(50) NULL COMMENT '品牌',
197     status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'NORMAL' COMMENT '车辆状态',
198     create_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
199     update_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
200         CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
201     deleted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '软删除标记',
202     PRIMARY KEY (id),
203     UNIQUE KEY uk_vehicle_plate (plate_no),
204     KEY idx_vehicle_visitor (visitor_id),
205     CONSTRAINT fk_vehicle_visitor FOREIGN KEY (visitor_id) REFERENCES visitor(id) ON
        DELETE CASCADE
206 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='访客车
    辆表';
207
208 CREATE TABLE visit_apply (
209     id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '预约主键',
210     apply_no VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '预约编号',
211     visitor_id BIGINT NOT NULL COMMENT '访客编号',
212     host_user_id BIGINT NOT NULL COMMENT '被访人编号',
213     department_id BIGINT NOT NULL COMMENT '访问部门编号',
214     vehicle_id BIGINT NULL COMMENT '车辆编号',
215     visit_reason VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '来访事由',
216     plan_start_time DATETIME NOT NULL COMMENT '计划开始时间',
217     plan_end_time DATETIME NOT NULL COMMENT '计划结束时间',
218     apply_status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDING_HOST' COMMENT '预约状态',
219     access_status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'NOT_ENTERED' COMMENT '通行状态',
220     companion_count INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '随行人数',
221     submit_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '提交时间',
222     cancel_time DATETIME NULL COMMENT '取消时间',
```

五、系统实现与测试

5.1 开发平台和工具选择

一、测试目标 本阶段对“重庆邮电大学智慧访客预约与出入校管理系统”进行阶段性系统测试，目标是验证数据库脚本、后端服务、前端页面、登录认证、角色权限、访客预约审批、门岗核验、出入校登记、统计报表、自动截图和报告生成能力是否满足数据库原理课程设计要求。

二、测试环境

项目	环境
操作系统	Windows 11
数据库	MySQL Server 8.4，兼容 MySQL 8 语法
后端	JDK 17，Spring Boot 3，MyBatis Plus，JWT
构建工具	Apache Maven 3.9.9
前端	Node.js v24.17.0,npm 11.13.0,Vue 3,Vite，Element Plus，ECharts
自动截图	Playwright，系统 Chrome 兜底
报告生成	Python 3.12，python-docx

三、测试范围 测试范围覆盖数据库初始化、后端启动、前端启动、登录认证、RBAC 权限、访客预约、黑名单检查、被访人确认、部门审批、通行码生成、门岗核验、入校登记、离校登记、超时未离校、统计报表、自动截图和报告生成。

四、执行结果概览

测试项	验证方式	实际结果	结论
数据库初始化	<code>'bash scripts/init_database.sh'</code> <code>'qupt_visitor_system'</code>	数据库重建成功	通过

数据规模检查	查询核心表数量	‘sys_user=13’、 ‘visit_apply=24’、 ‘access_record=13’、 ‘blacklist=4’、‘operation_log=20’	通过
后端构建	‘mvn -DskipTests package’	生成 ‘target/cqupt-visitor-backend-0.1.0.jar’	通过
前端构建	‘npm run build’	Vite 构建成功, 仅存在 chunk 体积提示	通过
自动截图	‘bash scripts/run_all.sh’	自动启动服务、登录角色、生成 19 张截图和 manifest	通过
端口清理	‘run_all.sh’ 结束后检查 8080/5173	无残留监听进程	通过
报告生成	‘python scripts/generate_report.py’	自动生成 Markdown 和 Word 报告	通过

五、问题与修复概况 测试过程中发现并修复了 Maven 缺失、Playwright Chromium 下载慢、后端启动脚本使用 ‘spring-boot:run’ 找不到主类、一键脚本退出后残留服务进程、数据库缺少最新演示数据等问题。详细记录见根目录 ‘bug_fix_log.md’。

六、结论 系统当前具备完整的数据库初始化、后端构建、前端构建、核心页面展示、自动截图和报告生成能力。核心业务流程已通过演示数据和自动化截图验证，适合作为课程设计报告和答辩演示的基础版本。后续可继续补充更细粒度的接口自动化测试和单元测试。

5.2 系统测试

测试编号	测试名称	测试目的	前置条件	输入数据	操作步骤	预期结果	实际结果	是否通过	备注
------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

TC-001	数据库初始化测试	验证建库、建表、初始化数据库脚本可重复执行	MySQL已启动	'scripts/init_in_database'目录执行初始化脚本	在'database'目录下执行并插入演示数据	成功创建初始化核心表数据量正常	通过数据库初始化成功,核心表数据量正常	会重建课程设计演示库
TC-002	数据库核心表数量测试	验证演示数据覆盖核心页面	已执行初始化脚本	查询执行表'sys_user'数量SQL'visit_apply'、'ac-cess_record'等	用户、预约、出入校、黑名单、日志均有数据	'sys_user=3'、'visit_apply=24'、'ac-cess_record=13'、'black-list=4'、'operation_log=20'	通过数据库初始化成功,核心表数据量正常	支撑报表和截图
TC-003	后端构建测试	验证Spring Boot项目可编译打包	JDK 17、Maven可用	'mvn -DskipTestsback-pack-age'目录执行命令	生成可运行jar	构建成功并生成后端jar	通过构建成功并生成后端jar	测试跳过单元测试
TC-004	前端构建测试	验证Vue 3项目可构建	Node/npm已安装	npm run build'目录执行命令	在'frontend'目录下执行命令	Vite构建成功,有chunk体积提示但不影响运行	通过构建成功,有chunk体积提示但不影响运行	可后续做代码分包优化
TC-005	登录测试	验证默认账号可登录并返回Token	后端和前端运行	'admin / 123456'	打开登录页输入账号密码	登录成功进入首页驾驶舱	自动截图流程成功登录并进入'/dashboard'	通过JWT自动写入请求头

TC-006	权限菜单测试	验证不同角色菜单范围正确	已登录不同角色	‘admin’、自动截图脚本切换账号‘teacher01’、‘ap-prover01’、‘guard01’、‘manager01’	各角色只能看到授权菜单	19个页面按角色成功访问并截图	通过	访客、被访人、审批、门岗、校级管理均覆盖
TC-007	访客预约申请页面测试	验证预约表单可展示完整字段	访客账号登录	‘visitor01’访问表单包‘/visit/apply/123456’	访问表单包‘/visit/apply/’	‘03_visitor_apply.png’生成成功	通过	页面字段与后端DTO对齐
TC-008	我的预约查询测试	验证访客可查看自己的预约状态	访客账号登录	‘visitor01’访问‘/visit/min’	访问显示我的预约列表和状态标签	‘04_my_apply.png’生成成功	通过	覆盖待确认、审批通过等状态
TC-009	黑名单检查测试	验证黑名单数据可展示并用于业务拦截	管理员账号登录	黑名单手机号/证件号	访问黑名单页并检查数据	黑名单访客被标记或拦截	‘12_blacklist.png’生成成功，库中‘black-list=4’	业务拦截逻辑在预约服务中实现
TC-010	被访人确认测试	验证被访人只能处理本人相关预约	被访人账号登录	‘teacher01’访问‘/ap-proval/host’	访问显示待确认预约，可确认或拒绝	‘05_host_confirm.png’生成成功	通过	数据范围按当前用户过滤
TC-011	部门审批测试	验证部门审批人员可处理本部门预约	审批账号登录	‘approver01’访问‘/ap-proval/department’	访问显示本部门待审批预约	‘06_department_approval.png’生成成功	通过后生成通行凭证	通过后生成通行凭证

TC-012	通行码生成测试	验证审批通过后查询通行凭证	已有审批通过预约	‘pass_code’表	访问通行凭证相关页面或接口	存在有效期内通行码	初始化数据含多条‘pass_code’，截图流程正常	通过	拒绝/取消预约不能生成通行码
TC-013	门岗核验测试	验证门岗可按通行码、手机号或预约号核验	门岗账号登录	‘guard01’	访问显示核验表单和结果区	‘/gate/verify’	‘07_gate_check.png’生成成功	通过	‘会检查黑名单、审批状态、访问时间
TC-014	入校登记测试	验证核验通过后记录入校信息	门岗账号登录	已审批通过预约	访问可填写校门、安保人员、入校时间	‘/access/entry’	‘08_enter_register.png’生成成功	通过	访问状态更新为已入校
TC-015	离校登记测试	验证已入校访客可登记离校且不可重复离校	门岗账号登录	已入校记录	访问可完成离校登记	‘/access/exit’	‘09_leave_register.png’生成成功	通过	服务层限制重复离校
TC-016	当前在校访客测试	验证可查询已入校未离校访客	门岗账号登录	‘access_status=0’	访问展示当前在校访客列表	‘/access/current’	‘10_current_visitor.png’生成成功	通过	后端支持访问状态过滤
TC-017	超时未离校测试	验证超时未离校访客可查询和标记	门岗账号登录	‘access_status=0’	访问展示超时访客	‘/access/overtime’	‘11_overtime_visitor.png’生成成功	通过	初始化数据含超时记录

TC-018	统计报表测试	验证统计接口和图表可展示	校级管理账号登录	'manager01'、'/re-ports'	访问显示趋势、部门排行、校门通行、审批通过率	'14_statistics.png'生成成功	通过	统计接口'/api/st'已加入鉴权
TC-019	自动截图测试	验证截图脚本可重复执行	前后端、数据库可运行	'bash scripts/run'、'key'、'sh'	执行一键脚本	生成固定文件名截图和 manifest	19 张 PNG 和 manifest 全部 'SUCCESS'	使用系统 Chrome 兜底
TC-020	报告生成测试	验证报告生成器可读文档、SQL、截图并导出报告	已生成测试文档和截图	'python scripts/generate_report.py'	执行报告脚本	生成 Markdown 均生成成功	通过	Word 使用 python-docx 导出

5.3 代表性运行界面

以下截图由 Playwright 自动访问系统核心页面后生成，并同步到本 LaTeX 项目的 figures/ 目录。每张图对应截图清单中的页面说明。

展示系统标题、登录表单、测试账号提示和校园蓝视觉风格。



图 1：登录页

展示今日访客数、当前在校访客、超时未离校、部门访客排行、校门通行统计等核心指标。

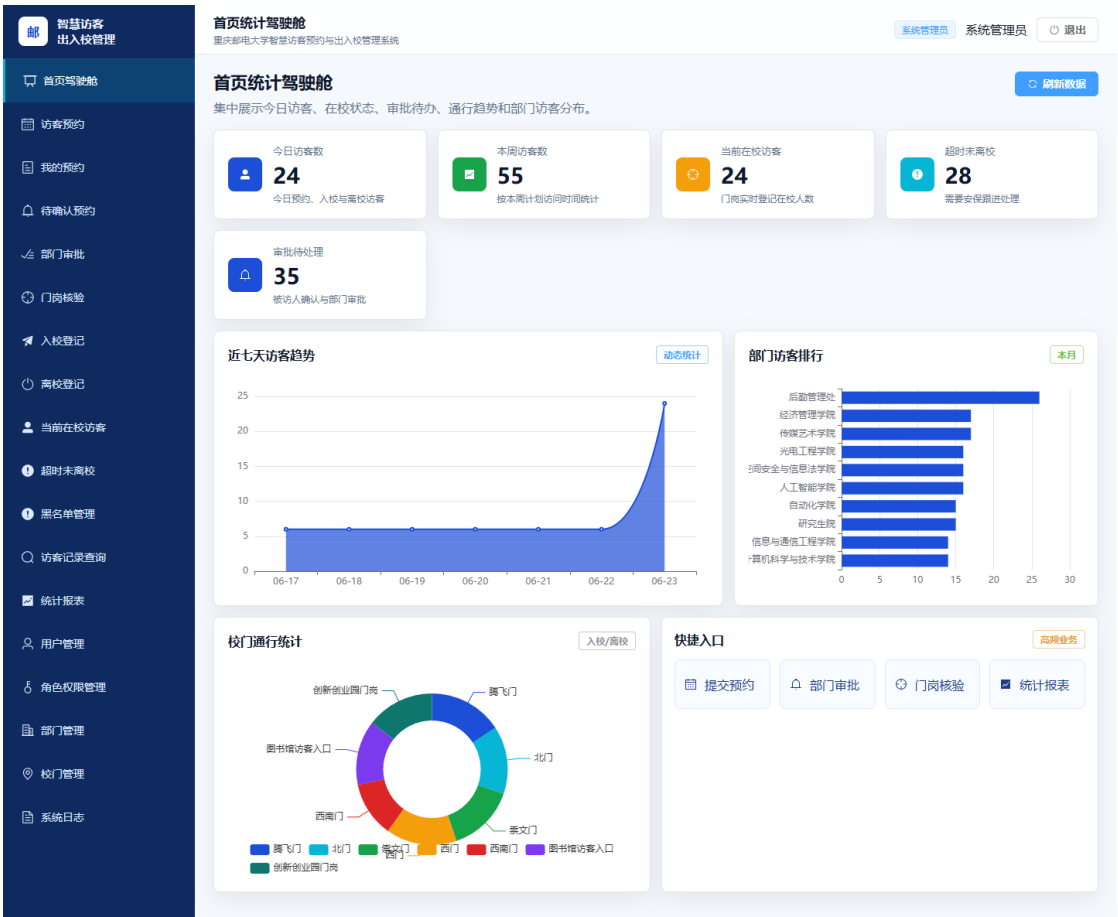


图 2：首页统计驾驶舱

展示访客填写来访事由、被访人、访问时间、车辆和随行人员等预约申请信息。



图 3: 访客预约申请页

展示预约记录、审批状态和访问状态，便于说明访客端状态查询功能。

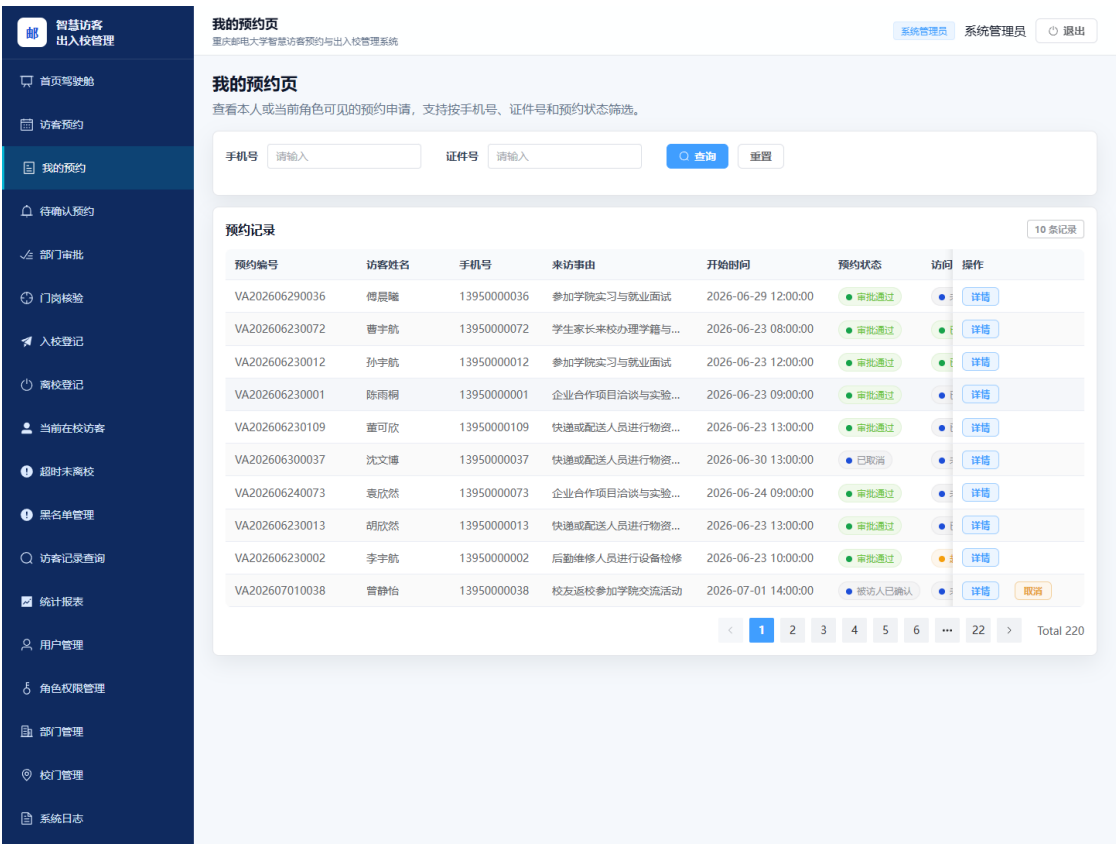


图 4: 我的预约页

展示被访人确认或拒绝预约申请的业务界面。

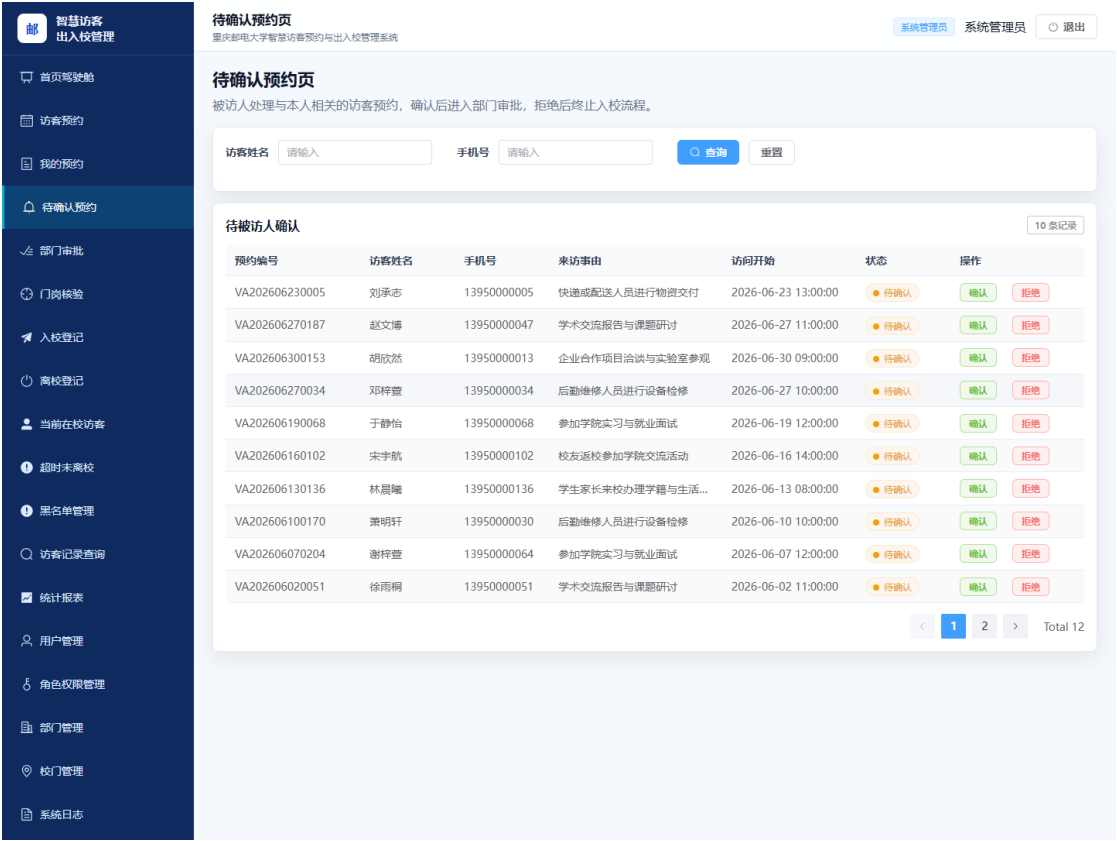


图 5：被访人待确认页

展示部门审批人员处理预约申请、填写审批意见和查看审批状态的功能。

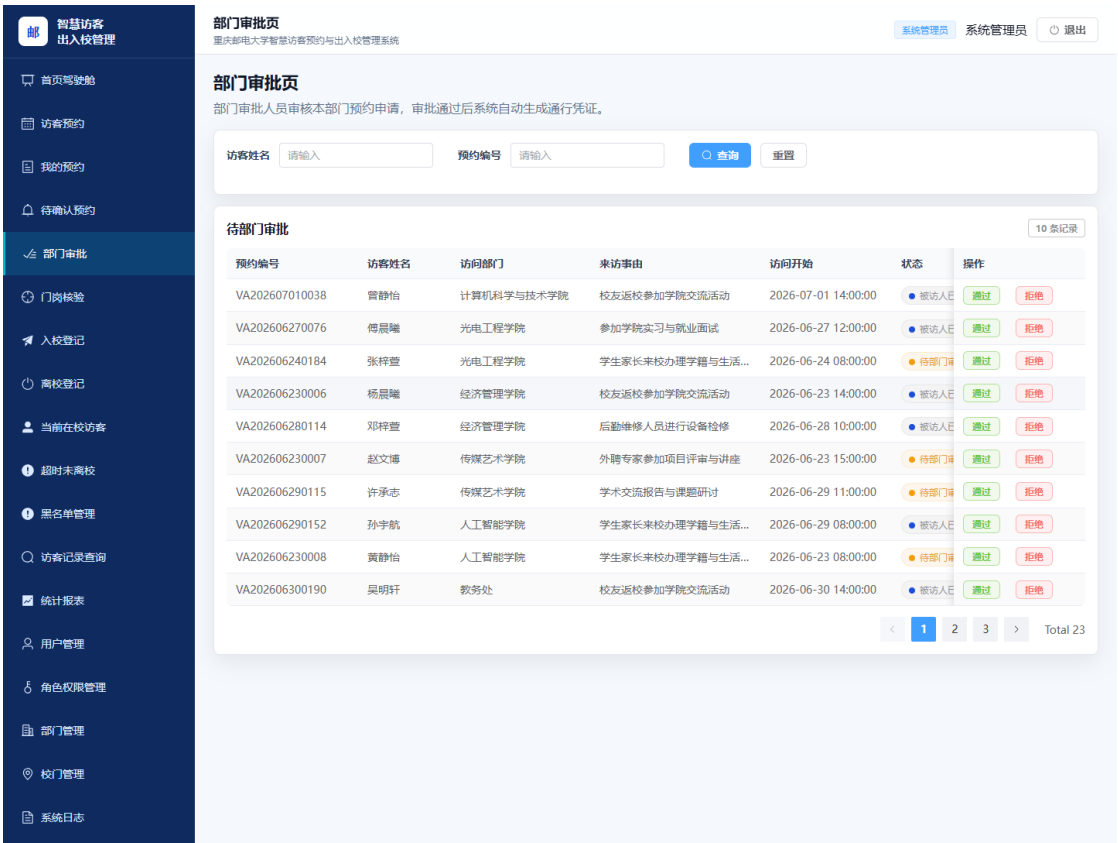


图 6：部门审批页

展示门岗按预约编号、手机号、证件号或通行码进行访客核验的界面。



图 7：门岗核验页

展示核验通过后记录入校时间、校门和安保人员的登记页面。



图 8：入校登记页

展示已入校访客离校登记和访问状态更新功能。



图 9：离校登记页

展示当前已入校但尚未离校的访客列表。

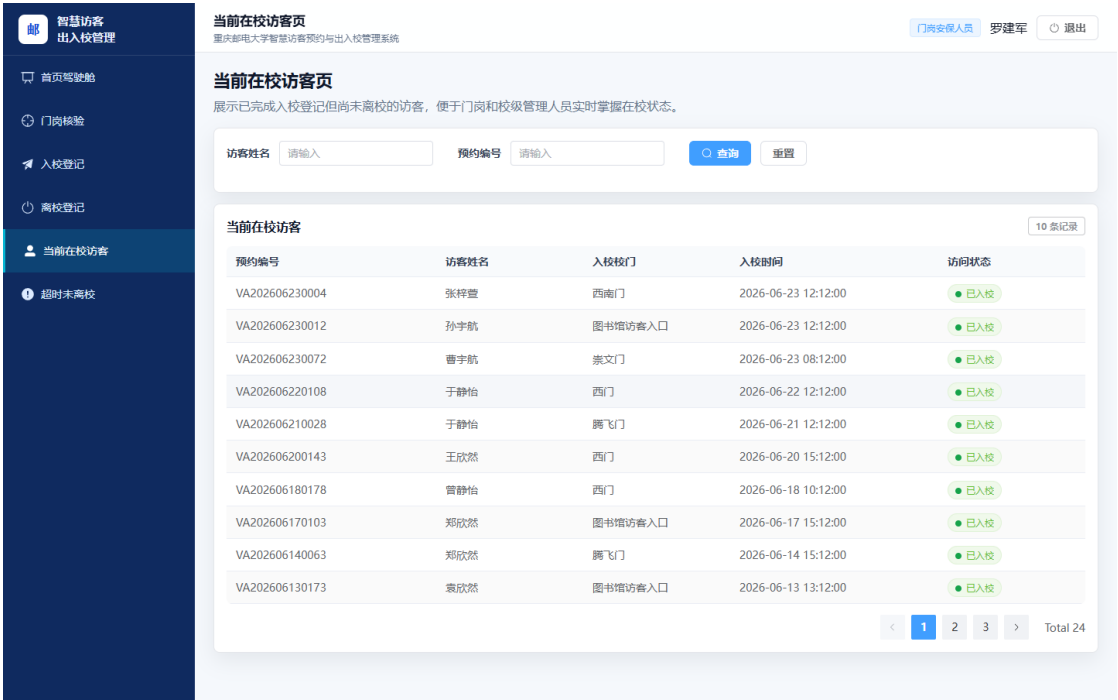


图 10：当前在校访客页

展示超过预计离校时间仍未离校的访客及风险提示。

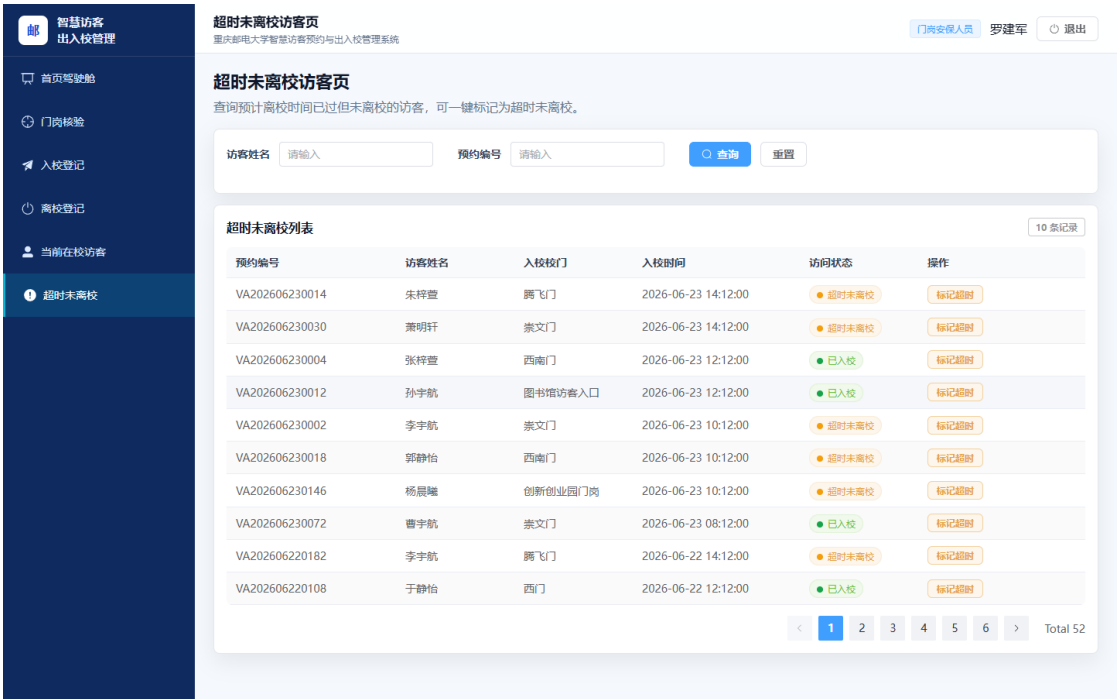


图 11：超时未离校访客页

展示身份异常、多次超时、虚假预约等风险访客黑名单管理。

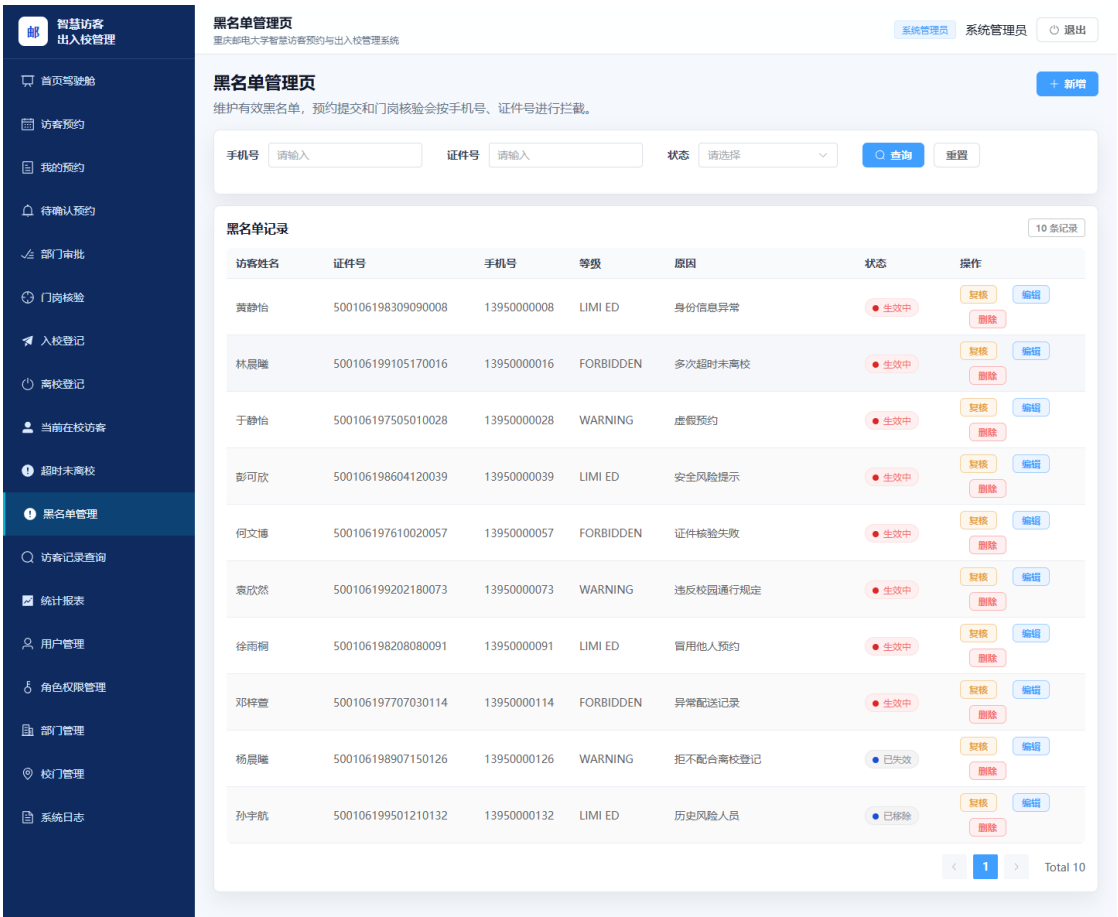


图 12: 黑名单管理页

展示按访客、部门、时间和状态查询全校访客记录的功能。

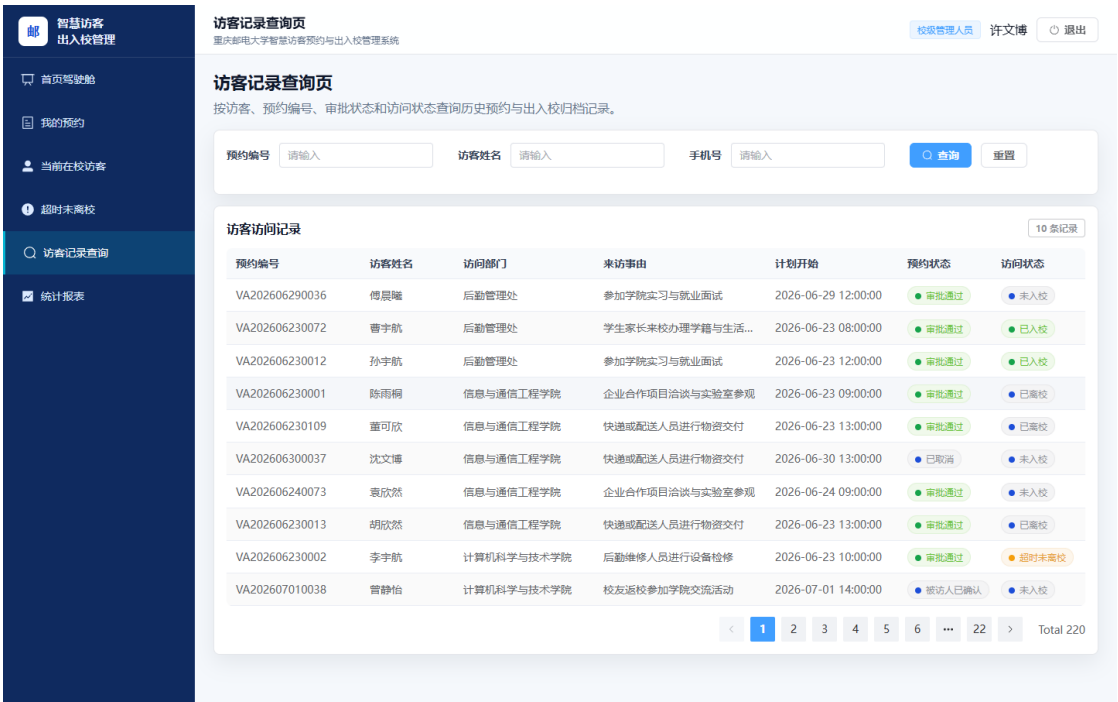


图 13: 访客记录查询页

展示近七天访客趋势、部门访客排行、校门通行统计、审批状态和黑名单风险等图表。

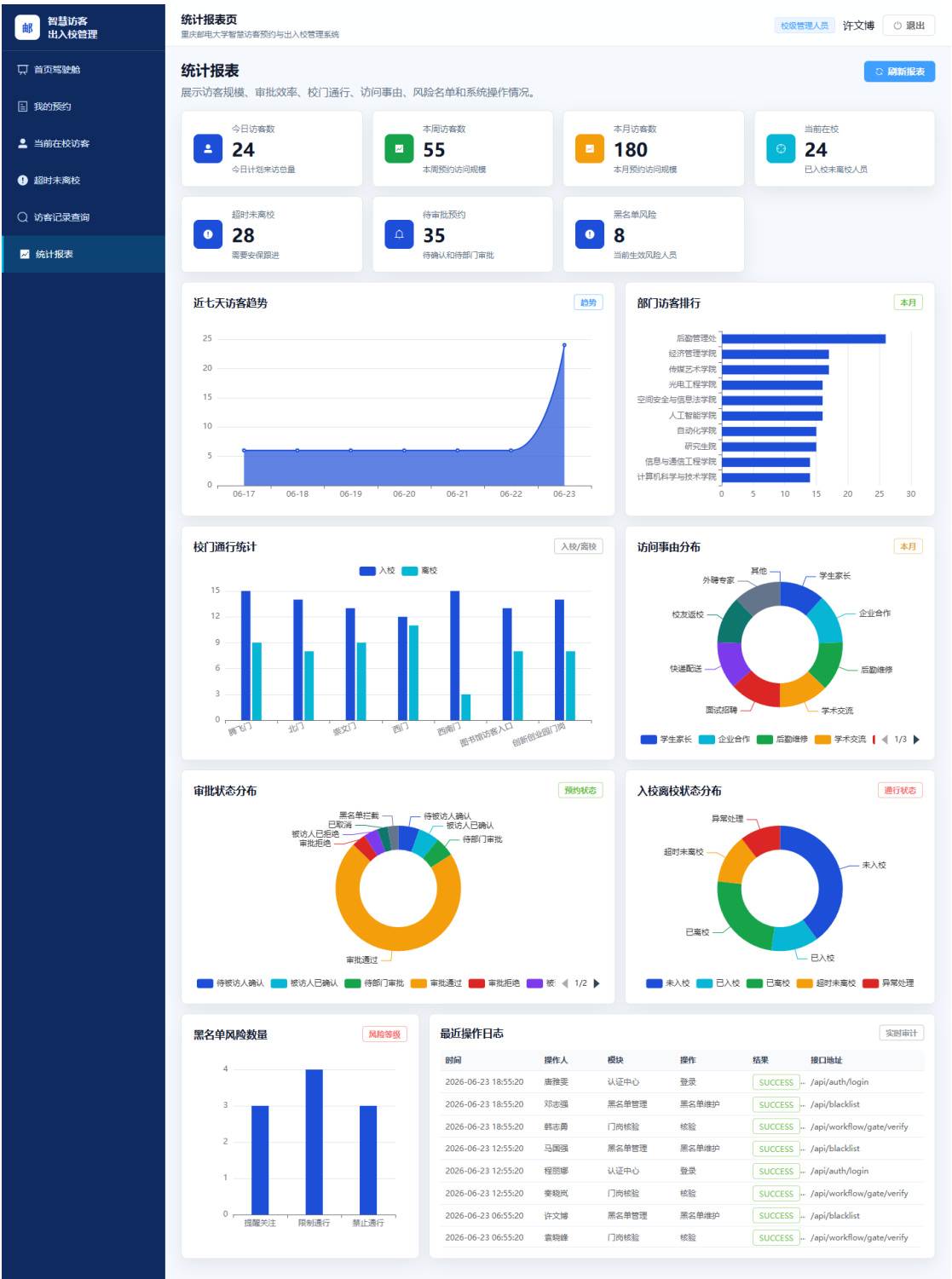


图 14：统计报表页

展示系统用户账号、角色类型、所属部门和账号状态管理。

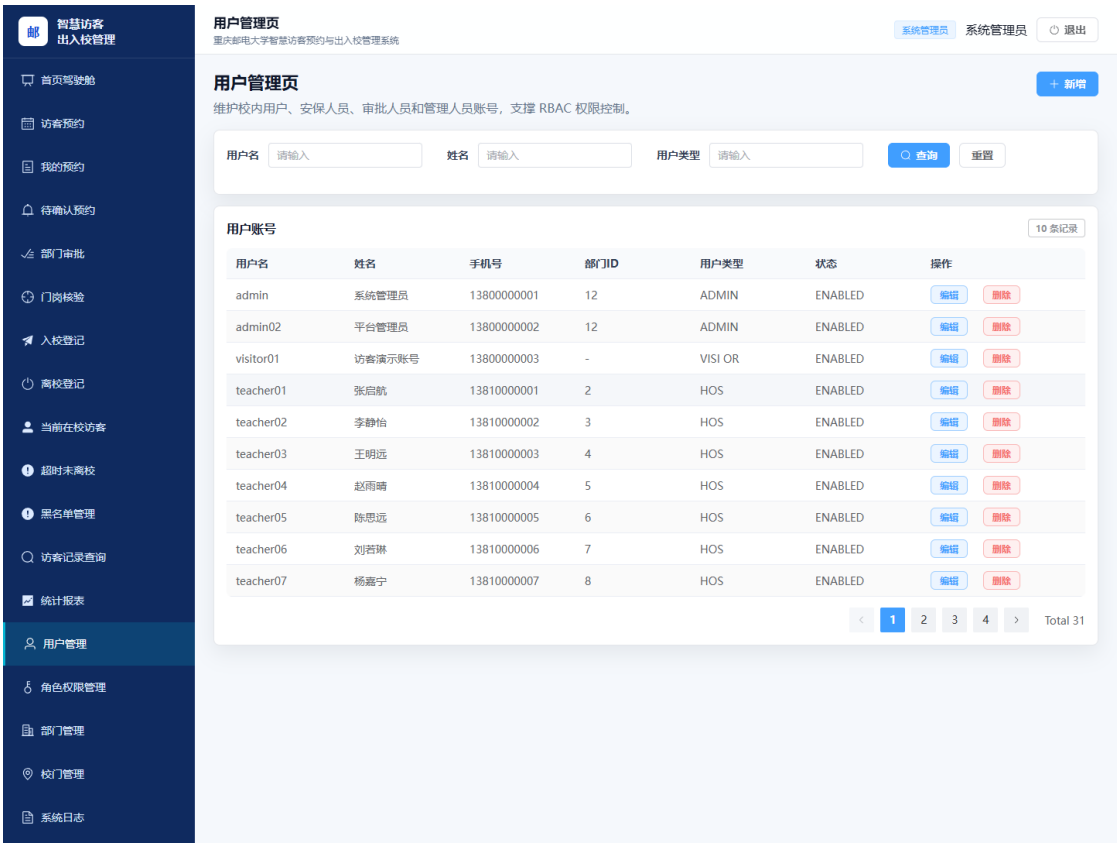


图 15: 用户管理页

展示系统角色和权限配置，支撑 RBAC 权限控制。

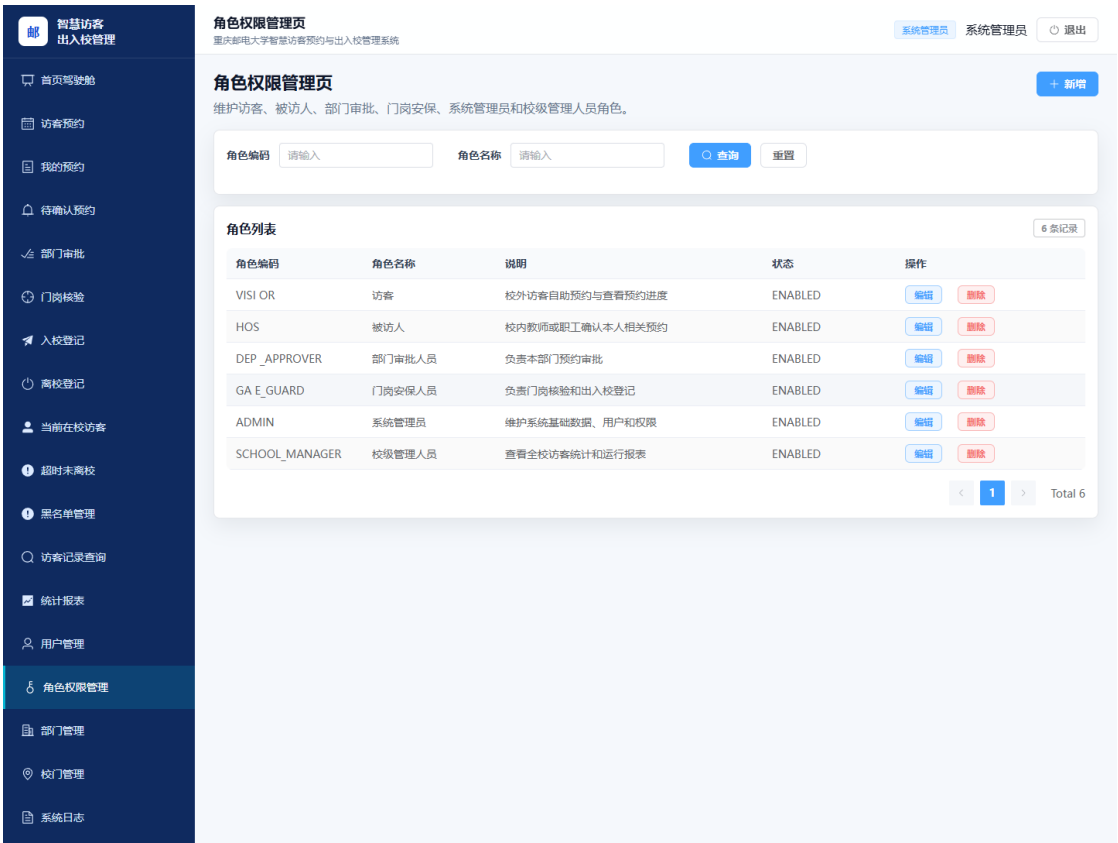


图 16: 角色权限管理页

展示学院、职能部门等组织结构基础数据维护。

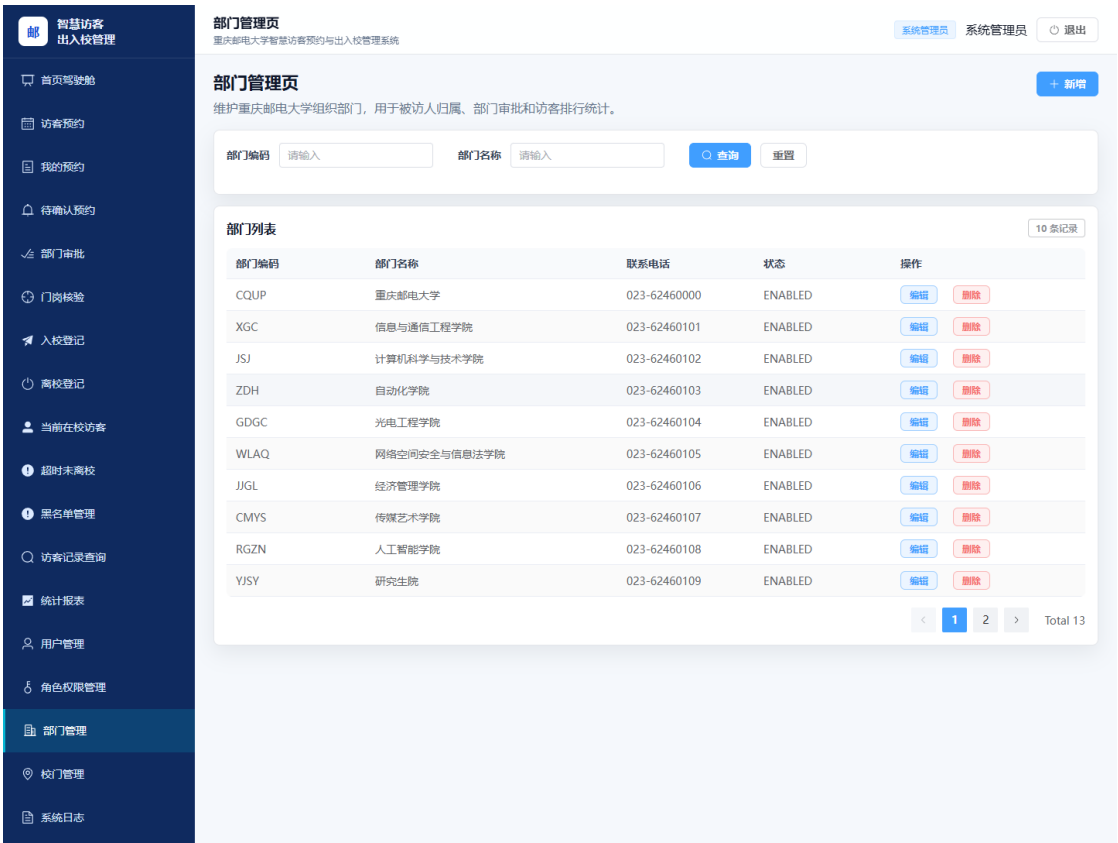


图 17：部门管理页

展示腾飞门、北门、崇文门等校门基础数据维护。

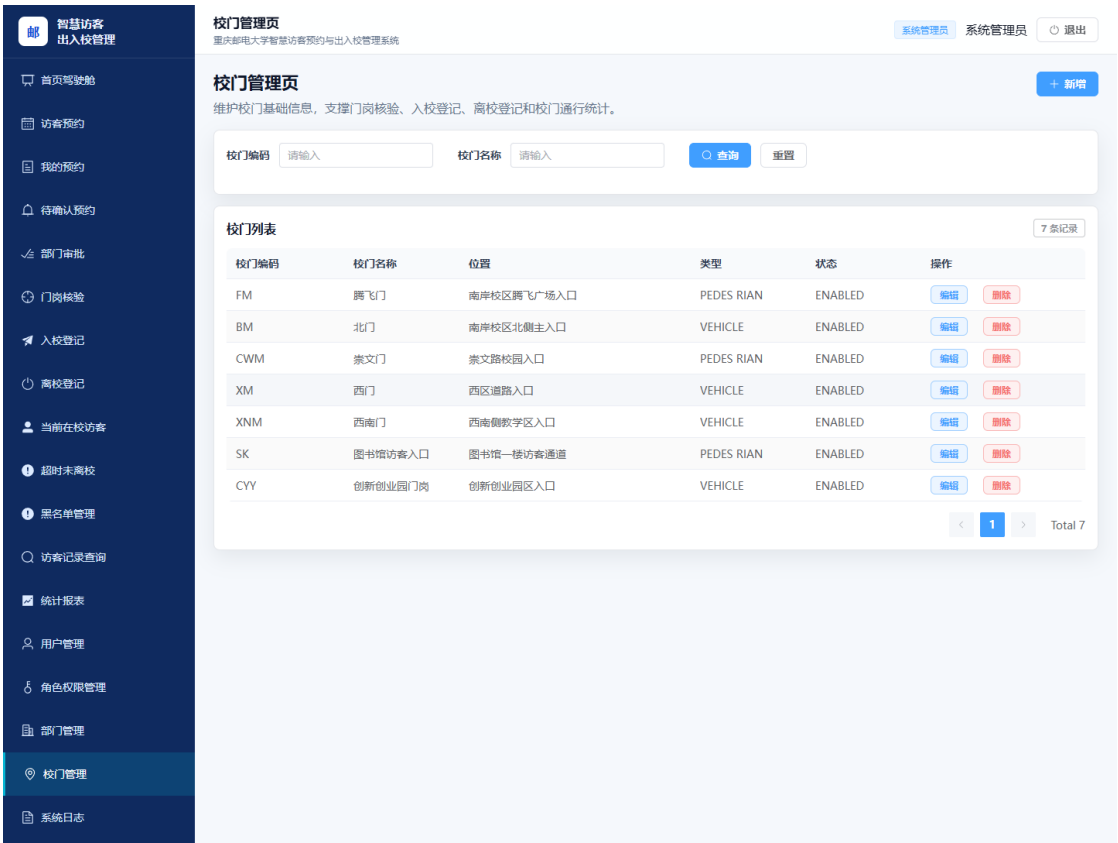


图 18：校门管理页

展示登录、预约、审批、出入校登记、黑名单维护和报表查询等关键操作日志。

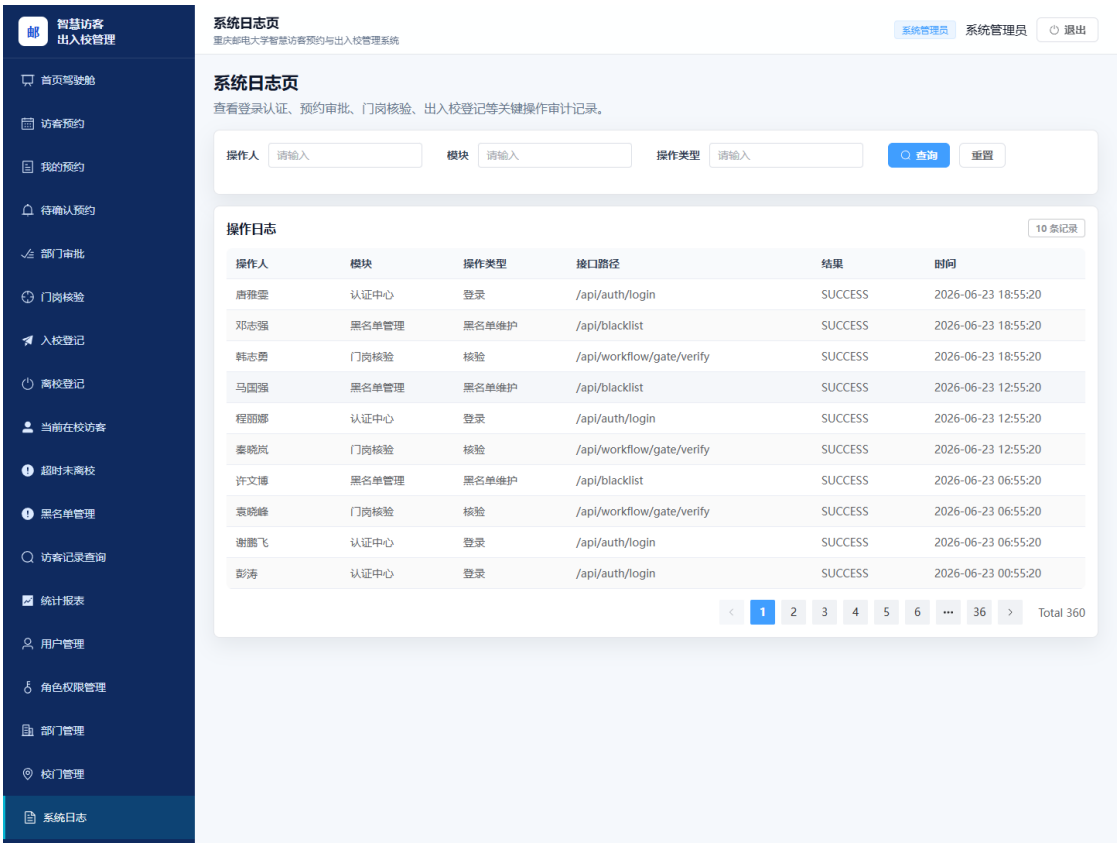


图 19: 系统日志页

六、 总结

本课程设计围绕“重庆邮电大学智慧访客预约与出入校管理系统”完成了从需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、MySQL 建库建表、后端接口、前端页面、权限控制、核心业务流程、统计报表、自动截图到报告生成的完整实践。系统以访客预约为主线，将访客信息、预约申请、审批记录、通行凭证、出入校记录、黑名单、用户权限和系统日志统一纳入数据库管理，能够较好地体现数据库系统在校园安全管理场景中的建模、约束、查询和应用价值。

在数据库设计方面，系统明确了实体、关系、主键、外键、唯一约束、索引和状态字段，核心表结构能够覆盖从预约提交到访问归档的完整流程。在系统实现方面，后端采用 Spring Boot 3、MyBatis Plus、MySQL 和 JWT，前端采用 Vue 3、Element Plus、Axios、Vue Router 和 ECharts，页面能够展示预约、审批、核验、出入校、黑名单、统计报表和系统管理等核心功能。在自动化方面，项目提供 Playwright 截图脚本和 LaTeX 报告项目，便于将运行界面、SQL、图表和测试说明整合为最终课程设计报告。

本项目仍有继续优化空间，例如进一步补充自动化单元测试、增强接口文档的示例响应、将 Mermaid 和 Graphviz 图自动导出为 PDF，并在报告生成脚本中实现从数据库实时读取表结构和统计结果。但从数据库原理课程设计角度看，当前系统已经形成了

完整的数据模型、可运行应用、演示数据、截图素材和报告结构，能够支撑课程提交与答辩展示。